

Gaz à effet de serre -- Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d'émissions ou d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre

Thésaurus international technique : gaz à effet de serre, spécification, ligne directrice, projet, quantification, émission, accroissement, suppression, quantification, déclaration

Gaz à effet de serre —

Partie 2:

**Spécifications et lignes directrices, au
niveau des projets, pour la quantification,
la surveillance et la déclaration des
réductions d'émissions ou
d'accroissements de suppressions des
gaz à effet de serre**

Greenhouse gases —

*Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification,
monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or
removal enhancements*



PDF — Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

Projet de norme

© ISO 2006

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

1	Domaine d'application	1
2	Termes et définitions	1
3	Principes	5
3.1	Généralités	5
3.2	Pertinence	5
3.3	Complétude	5
3.4	Cohérence	5
3.5	Exactitude	5
3.6	Transparence	5
3.7	Prudence	6
4	Présentation des projets GES	6
5	Exigences pour des projets GES	7
5.1	Exigences générales	7
5.2	Description du projet	8
5.3	Identification des sources, puits et réservoirs de GES pour le projet	10
5.4	Détermination du scénario de référence	10
5.5	Identification des sources, puits et réservoirs de GES pour le scénario de référence	11
5.6	Sélection des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour la surveillance ou l'estimation des émissions et des suppressions de GES	11
5.7	Quantification des émissions et/ou suppressions de GES	11
5.8	Quantification des réductions d'émissions et des accroissements de suppressions de GES ..	12
5.9	Gestion de la qualité des données	12
5.10	Surveillance du projet GES	12
5.11	Documentation du projet GES	13
5.12	Validation et/ou vérification du projet GES	13
5.13	Rédaction d'un rapport portant sur le projet GES	13
Annexe A (informative) Lignes directrices pour l'utilisation de la présente partie de l'ISO 14064		15
Annexe B (informative) Potentiels de réchauffement de la planète des gaz à effet de serre		29
Bibliographie		30

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 14064-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 207, *Management environnemental*.

L'ISO 14064 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Gaz à effet de serre*:

- *Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre*
- *Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d'émissions ou d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre*
- *Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre*

Introduction

0.1 Les changements climatiques ont été identifiés comme l'un des plus grands défis auxquels les nations, les gouvernements, les entreprises et les citoyens vont être confrontés au cours des décennies à venir. Ce phénomène a des implications sur les systèmes, qu'ils soient humains ou naturels, et il pourrait entraîner des changements significatifs dans l'utilisation des ressources, les activités économiques et de production. En guise de réponse, des initiatives internationales, régionales, nationales et locales sont en cours de mise au point et de mise en œuvre afin de limiter les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère terrestre. De telles initiatives reposent sur la quantification, la surveillance, l'établissement de rapports et la vérification des émissions de GES et/ou de leur suppression.

L'ISO 14064-1 détaille les principes et les exigences afférents à la conception, à la mise au point, à la gestion et à l'établissement de rapports des inventaires de gaz à effet de serre pour les organismes ou les entreprises. Elle comprend des exigences permettant de déterminer des périmètres d'émission des GES, de quantifier les émissions et les suppressions de GES d'un organisme et d'identifier les actions ou activités spécifiques d'une entreprise visant à améliorer la gestion des GES. Elle inclut également des exigences et des lignes directrices sur la gestion de la qualité de l'inventaire, la rédaction de rapports, l'audit interne et sur les responsabilités de l'organisme vis-à-vis des activités de vérification.

La présente partie de l'ISO 14064 traite des projets sur les gaz à effet de serre ou des activités fondées sur un projet spécifiquement conçus pour réduire les émissions de GES ou pour accroître leur suppression. Elle comprend les principes et les exigences permettant de déterminer le scénario de référence du projet et de le surveiller, de quantifier et de consigner dans des rapports les performances du projet par rapport aux niveaux déterminés par le scénario de référence. Elle fournit les fondements des projets GES à valider et à vérifier.

L'ISO 14064-3 détaille les principes et les exigences relatifs à la vérification des inventaires des GES et à la validation ou à la vérification des projets GES. Elle décrit le processus de validation ou de vérification relative aux gaz à effet de serre et spécifie des composants tels que la planification de la validation ou de la vérification, les modes opératoires d'évaluation et l'appréciation des déclarations relatives aux gaz à effet de serre d'un organisme ou d'un projet. L'ISO 14064-3 peut être utilisée par des organismes ou des parties indépendantes pour valider ou vérifier des déclarations relatives aux gaz à effet de serre.

La Figure 1 représente les relations entre les trois parties de l'ISO 14064.

0.2 L'ISO 14064 a pour objectif de fournir aux organismes, gouvernements, auteurs de propositions de projet et aux parties prenantes du monde entier une vision claire et cohérente pour la quantification, la surveillance, la rédaction de rapports et la validation ou la vérification des inventaires ou projets en matière de gaz à effet de serre. L'utilisation de l'ISO 14064 peut, en particulier

- améliorer l'intégrité environnementale de la quantification des GES,
- améliorer la crédibilité, la cohérence et la transparence de la quantification, de la surveillance et de la rédaction de rapports portant sur les GES, y compris les réductions d'émission de GES et l'accroissement des suppressions de GES au niveau du projet,
- faciliter la mise au point et la mise en œuvre de stratégies et de plans de gestion des GES au niveau de l'organisme,
- faciliter la mise au point et la mise en œuvre des projets GES,
- faciliter le suivi des performances et de la progression de la réduction des émissions de GES et/ou de l'accroissement des suppressions de GES, et
- faciliter l'attribution de crédits et les échanges concernant les réductions d'émissions de GES ou les accroissements de suppressions.

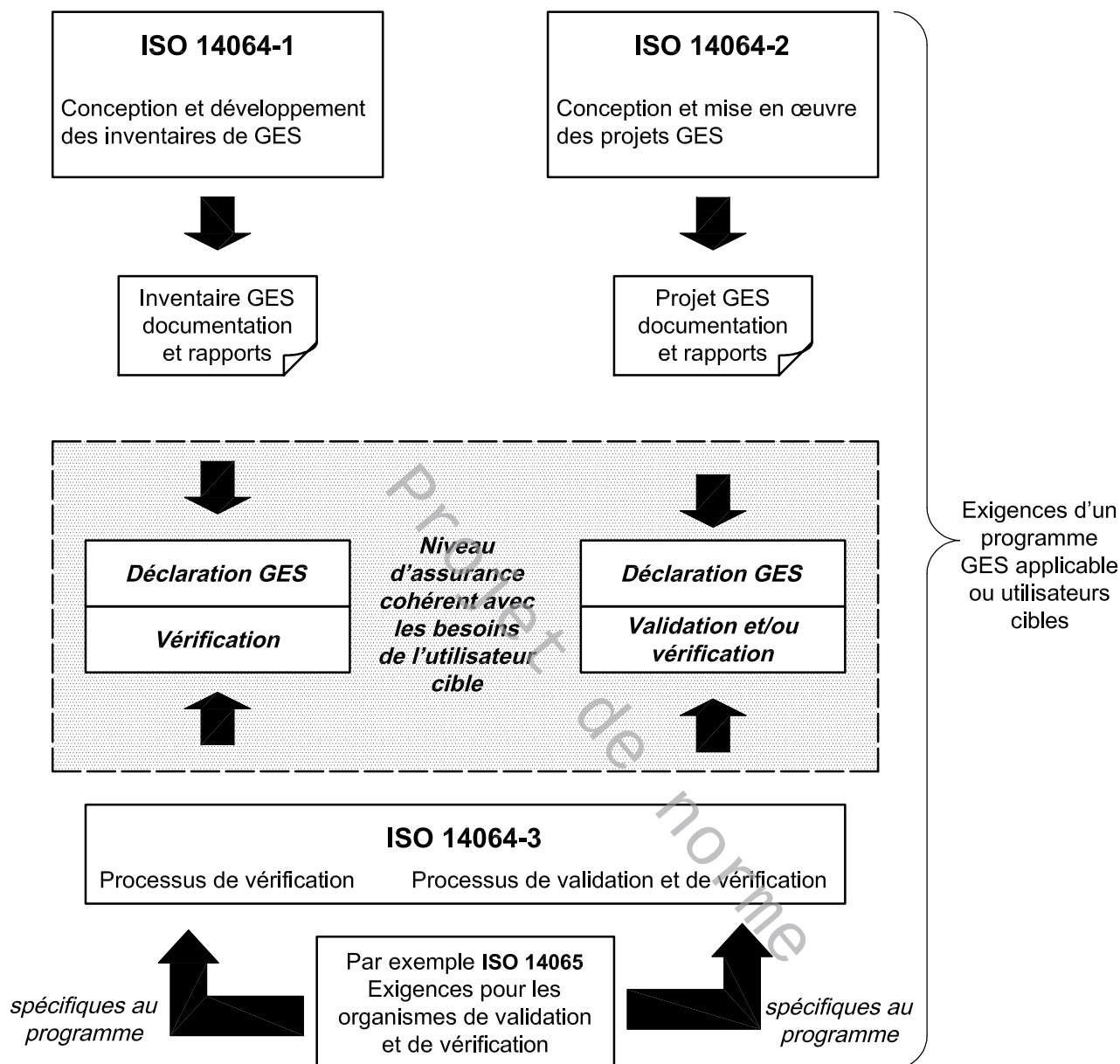


Figure 1 — Relations entre les parties de l'ISO 14064

Les utilisateurs de l'ISO 14064 peuvent bénéficier de certaines des applications suivantes:

- a) gestion des risques de l'entreprise: par exemple l'identification et la gestion des risques et des opportunités;
- b) initiatives volontaires: par exemple la participation à des initiatives volontaires d'enregistrement ou de rapport sur les gaz à effet de serre;
- c) marchés des GES: par exemple l'achat et la vente d'allocations ou de crédits en matière de GES;
- d) déclaration réglementaire/gouvernementale: par exemple le crédit accordé pour des actions précoces, accords négociés ou programmes nationaux de déclaration.

0.3 Une méthode normalisée concernant la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports est requise pour les projets GES et pour les éventuels réductions et/ou accroissements de suppressions d'émissions de GES, de sorte qu'elles soient comparables entre utilisateurs cibles et programmes GES. En conséquence de quoi, la présente partie de l'ISO 14064 spécifie un cadre général, neutre en termes de programme GES et utilise des termes et concepts conçus pour être compatibles avec d'autres exigences et

lignes directrices issues de politiques, de programmes GES, de bonnes pratiques, de la législation et de normes pertinents. La Référence [13] fournit un exemple de lignes directrices de bonnes pratiques.

La présente partie de l'ISO 14064 traite du concept d'additionnalité exigeant que le projet ait donné lieu à des réductions d'émissions ou à des accroissements de suppressions de GES qui s'ajoutent à ceux qui auraient été obtenus en l'absence du projet. Elle n'utilise pas le terme d'«additionnalité», mais spécifie des modes opératoires de base ou fournit des critères d'additionnalité. La présente partie de l'ISO 14064 exige que l'auteur de la proposition de projet identifie et sélectionne des sources, des puits et des réservoirs de GES pertinents pour le projet GES et le scénario de référence. Afin d'être compatible avec le plus grand nombre de programmes GES, elle n'utilise pas le terme «périmètres» pour décrire quelles sources, quels puits et/ou quels réservoirs de GES sont pris en compte lors de la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports, mais utilise le concept de sources, puits et/ou réservoirs de GES pertinents. Ainsi, l'auteur de la proposition de projet peut-il appliquer des critères et des modes opératoires d'additionnalité ou définir et utiliser des périmètres cohérents avec la législation, la politique, les programmes GES pertinents et les bonnes pratiques.

La quantification et la surveillance des émissions, suppressions, réductions d'émissions et accroissements de suppressions de GES entraînés par un projet constituent un véritable défi car la performance réelle du projet est évaluée par rapport à un scénario de référence hypothétique qui correspond à ce qui serait advenu en l'absence du projet GES. Il est par conséquent difficile de vérifier les émissions, les suppressions et/ou les stocks de GES du scénario de référence. Il est de ce fait important de démontrer que le scénario de référence est conforme aux principes de la présente partie de l'ISO 14064, y compris celui de prudence et celui d'exactitude, afin que le niveau de confiance dans la crédibilité des réductions d'émissions et/ou des accroissements de suppressions de GES soit accru et que ceux-ci ne soient pas surestimés. En règle générale, le scénario de référence est déterminé en fonction des résultats possibles d'autres scénarios. Pour le projet et le scénario de référence, la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les émissions, suppressions et/ou stocks de GES à l'aide de sources, puits et réservoirs de GES s'appuient sur des modes opératoires mis au point par l'auteur de la proposition de projet ou adoptés par des sources faisant autorité.

0.4 La présente partie de l'ISO 14064 ne fournit pas d'exigences à l'intention des organismes de validation/vérification ou des validateurs/vérificateurs en permettant la comparaison avec les déclarations ou les revendications GES des projets GES. Ces exigences peuvent relever de l'autorité du programme GES applicable ou peuvent être contenues dans l'ISO 14064-3. Le processus de reconnaissance des réductions d'émissions ou des accroissements de suppressions certifiés en tant qu'unités, crédits ou compensations de GES est une extension du cycle du projet GES. Le processus de certification et d'octroi de crédits, qui peut relever de l'autorité d'un programme GES et varier selon les programmes, n'est pas inclus dans les spécifications de la présente partie de l'ISO 14064.

L'Annexe A contient des informations complémentaires dans les cas où l'auteur de la proposition de projet souhaite se conformer à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), au mécanisme de développement propre (MDP) ou au mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) du Protocole de Kyoto.

0.5 Certains articles exigent des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 14064 qu'ils expliquent le recours à certaines approches ou la prise de certaines décisions. L'explication comprendra généralement une documentation sur

- la façon dont les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises,
- la raison pour laquelle les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises.

Certains articles exigent des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 14064 qu'ils justifient le recours à certaines approches ou la prise de certaines décisions. Une telle justification comprendra généralement une documentation sur

- la façon dont les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises,
- la raison pour laquelle les approches ont été suivies ou les décisions ont été prises,
- la raison pour laquelle des approches alternatives n'ont pas été retenues.

Projet de norme

Gaz à effet de serre —

Partie 2:

Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d'émissions ou d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 14064 spécifie des principes et des exigences, et fournit des lignes directrices du projet pour la quantification, la surveillance et l'établissement de rapports sur les activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ou à accroître leur suppression lors des projets. La présente partie de l'ISO 14064 comprend des exigences pour la planification d'un projet GES, l'identification et la sélection des sources, des puits et des réservoirs de GES pertinents pour le projet et le scénario de référence, pour la surveillance, la quantification, la documentation et le rapport de réalisation du projet GES ainsi que pour la gestion de la qualité des données.

L'ISO 14064 est un programme GES neutre. Si un programme sur les gaz à effet de serre est applicable, les exigences de ce programme s'ajoutent à celles de l'ISO 14064.

NOTE Si une exigence de l'ISO 14064 empêche un organisme ou l'auteur d'une proposition de projet GES de se conformer à une exigence du programme GES, c'est l'exigence du programme GES qui aura la priorité.

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

2.1

gaz à effet de serre

GES

constituant gazeux de l'atmosphère naturel ou anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d'une longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages

NOTE Les GES comprennent le dioxyde de carbone (CO_2), le méthane (CH_4), l'oxyde nitreux (N_2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF_6).

2.2

source de gaz à effet de serre

unité physique ou processus rejetant un GES dans l'atmosphère

2.3

puits de gaz à effet de serre

unité physique ou processus retirant un GES de l'atmosphère

2.4

réservoir de gaz à effet de serre

unité physique ou composant de la biosphère, de la géosphère ou de l'hydrosphère capable de stocker ou d'accumuler un GES retiré de l'atmosphère par un **puits de gaz à effet de serre** (2.3) ou un GES capturé à sa **source de gaz à effet de serre** (2.2)

NOTE 1 La masse totale de carbone contenue dans un réservoir de GES à un moment donné pourrait être appelée stock de carbone du réservoir.

NOTE 2 Un réservoir de GES peut transférer des GES vers un autre réservoir de GES.

NOTE 3 Le recueil d'un GES à une source de GES avant qu'il n'entre dans l'atmosphère et le stockage du GES recueilli dans un réservoir de GES peuvent être appelés captation et stockage de GES.

2.5

émission de gaz à effet de serre

masse totale d'un GES libérée dans l'atmosphère lors d'une période donnée

2.6

suppression d'un gaz à effet de serre

masse totale d'un GES retirée de l'atmosphère au-delà d'une période spécifiée

2.7

réduction d'émissions de gaz à effet de serre

réduction calculée des émissions de GES entre un scénario de référence et un projet

2.8

augmentation des suppressions de gaz à effet de serre

augmentation calculée des suppressions de GES entre un **scénario de référence** (2.19) et un projet

2.9

facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre

facteur rapportant les données d'activité aux émissions ou suppressions de GES

NOTE Un facteur d'émission ou de suppression des gaz à effet de serre peut inclure un facteur d'oxydation.

2.10

déclaration relative aux gaz à effet de serre

déclaration faite ou avis fondé sur des faits et objectif formulé(s) par la partie responsable

NOTE 1 La déclaration GES peut être présentée pour un moment donné ou couvrir une période.

NOTE 2 Il convient que la déclaration GES fournie par la partie responsable soit clairement identifiable, et qu'elle fasse l'objet d'une évaluation ou d'un mesurage cohérent par rapport à des critères appropriés par le validateur ou le vérificateur.

NOTE 3 La déclaration GES peut être fournie sous forme d'un **rapport sur les gaz à effet de serre** (2.15) ou d'un plan de projet GES.

2.11

système d'information de gaz à effet de serre

politiques, processus et modes opératoires permettant d'établir, de gérer et de mettre à jour des informations GES

2.12

projet relatif aux gaz à effet de serre

activité(s) modifiant les conditions identifiées dans le **scénario de référence** (2.19) destinée(s) aux **réductions d'émissions de gaz à effet de serre** (2.7) ou aux **augmentations des suppressions de gaz à effet de serre** (2.8)

2.13

auteur de la proposition de projet relatif aux gaz à effet de serre

personne ou organisme ayant la totalité du contrôle et de la responsabilité d'un projet GES

2.14**programme relatif aux gaz à effet de serre**

système ou plan international, national ou infranational, de nature volontaire ou obligatoire, qui enregistre, comptabilise ou gère les émissions, les suppressions, les **réductions d'émissions de gaz à effet de serre** (2.7) ou les **augmentations des suppressions de gaz à effet de serre** (2.8) en dehors de l'organisme ou d'un **rapport sur les gaz à effet de serre** (2.15)

2.15**rapport sur les gaz à effet de serre**

document autonome destiné à communiquer des informations relatives aux gaz à effet de serre d'un organisme ou d'un projet à ses **utilisateurs cibles** (2.22)

NOTE Un rapport GES peut inclure une **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.10).

2.16**source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre affecté**

source, puits ou réservoir de GES influencé par l'activité d'un projet par le biais de modifications de l'offre ou de la demande du marché concernant les produits ou les services qui lui sont associés ou par le biais de déplacement physique

NOTE 1 Tandis que les sources, puits ou réservoirs de GES associés sont physiquement liés à un projet GES, les sources, puits ou réservoirs de GES affectés sont liés à un projet GES par des changements dus à l'offre et à la demande du marché.

NOTE 2 Une source, un puits ou un réservoir de GES affecté se trouve en général hors du site du projet.

NOTE 3 Les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES imputables aux sources, puits ou réservoirs de GES affectés sont couramment appelés «fuites».

2.17**source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre contrôlé**

source, puits ou réservoir de GES dont le fonctionnement se trouve sous la direction ou l'influence d'un **auteur de la proposition de projet relatif aux gaz à effet de serre** (2.13) par le biais d'instruments financiers, politiques, de gestion ou autres

NOTE Une source, un puits ou un réservoir de GES contrôlé se trouve en général sur le site du projet.

2.18**source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre associé**

source, puits ou réservoir de GES ayant des flux de matières ou d'énergie entrant, sortant ou internes au projet

NOTE 1 Une source, un puits ou un réservoir de GES associé se trouve généralement en amont ou en aval du projet et peut se trouver sur le site ou hors du site du projet.

NOTE 2 Une source, un puits ou un réservoir de GES associé peut également inclure des activités relatives à la conception, à la construction ou au déclassement d'un projet.

2.19**scénario de référence**

cas de référence hypothétique qui représente au mieux les conditions qui seraient les plus vraisemblables en l'absence du **projet relatif aux gaz à effet de serre** (2.12)

NOTE Le scénario de référence coïncide avec la chronologie du projet GES.

2.20**potentiel de réchauffement de la planète****PRP**

facteur décrivant l'impact de forçage radiatif d'une unité massique d'un gaz à effet de serre donné par rapport à une unité équivalente de dioxyde de carbone pour une période donnée

NOTE L'Annexe B contient des potentiels de réchauffement de la planète, établis par le Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques.

2.21

équivalent-dioxyde de carbone

CO₂e

unité permettant de comparer le forçage radiatif d'un GES au dioxyde de carbone

NOTE 1 L'équivalent-dioxyde de carbone est calculé à l'aide de la masse d'un GES donné, multipliée par son **potentiel de réchauffement de la planète** (2.20)

NOTE 2 L'Annexe B contient des potentiels de réchauffement de la planète, établis par le Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques.

2.22

utilisateur cible

personne ou organisme identifié par les responsables déclarant des informations relatives aux gaz à effet de serre comme comptant sur ces informations pour prendre des décisions

NOTE L'utilisateur cible peut être le client, la partie responsable, les administrateurs du programme GES, des régulateurs, la communauté financière ou d'autres **parties prenantes** (2.23) concernées (telles que des collectivités locales, des services ministériels ou des organisations non gouvernementales).

2.23

partie prenante

personne ou organisme concerné(e) par la mise au point ou la mise en œuvre d'un **projet relatif aux gaz à effet de serre** (2.12)

2.24

niveau d'assurance

degré d'assurance que requiert l'**utilisateur cible** (2.22) dans la **validation** (2.26) ou la **vérification** (2.28)

NOTE 1 Le niveau d'assurance permet de déterminer la précision qu'un validateur ou vérificateur confère à son plan de validation ou de vérification afin de détecter la présence éventuelle d'erreurs, d'omissions ou de fausses déclarations.

NOTE 2 Il existe deux niveaux d'assurance (raisonnable ou limité) qui résultent en des rapports de validation ou de vérification formulés différemment. Voir l'ISO 14064-3:2006, A.2.3.2 pour des exemples de rapports de validation et de vérification.

2.25

surveillance

évaluation continue ou périodique des émissions et suppressions de GES ou des autres données relatives aux GES

2.26

validation

processus systématique, indépendant et documenté pour l'évaluation d'une **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.10) par rapport à des référentiels de validation agréés

NOTE 1 Dans certains cas, tels que dans les validations internes, l'indépendance peut être démontrée par la liberté vis-à-vis de la responsabilité dans la mise au point des données et des informations GES.

NOTE 2 Le contenu d'un plan de projet GES est décrit en 5.2.

2.27

validateur

personne(s) compétente(s) et indépendante(s) responsable(s) de la réalisation d'une validation et de la rédaction d'un rapport des résultats de la validation

NOTE Ce terme peut servir à désigner un organisme de validation.

2.28**vérification**

processus systématique, indépendant et documenté pour l'évaluation d'une **déclaration relative aux gaz à effet de serre** (2.10) par rapport à des référentiels de vérification agréés

NOTE Dans certains cas, tels que dans les vérifications internes, l'indépendance peut être démontrée par la liberté vis-à-vis de la responsabilité dans la mise au point des données et des informations GES.

2.29**vérificateur**

personne(s) compétente(s) et indépendante(s) responsable(s) de la réalisation et de la rédaction d'un rapport des résultats du processus de vérification

NOTE Ce terme peut être utilisé pour désigner un organisme de vérification.

2.30**incertitude**

paramètre associé au résultat de quantification qui caractérise la dispersion des valeurs pouvant être raisonnablement attribuée à la quantité calculée

NOTE Les informations d'incertitude précisent généralement les estimations quantitatives ou la dispersion probable des valeurs et une description qualitative des causes possibles de la dispersion.

3 Principes**3.1 Généralités**

L'application des principes est essentielle pour garantir que les informations relatives aux GES sont vraies et justes. Les principes sont la base des exigences de la présente partie de l'ISO 14064 et en guideront l'application.

3.2 Pertinence

Sélectionner les sources, les puits, les réservoirs de GES, les données et les méthodologies en fonction des besoins de l'utilisateur cible.

3.3 Complétude

Inclure toutes les émissions et suppressions de GES pertinentes. Inclure toutes les informations pertinentes étayant les référentiels et les modes opératoires.

3.4 Cohérence

Permettre des comparaisons significatives des informations relatives aux GES.

3.5 Exactitude

Réduire les biais et les incertitudes dans la mesure du possible.

3.6 Transparence

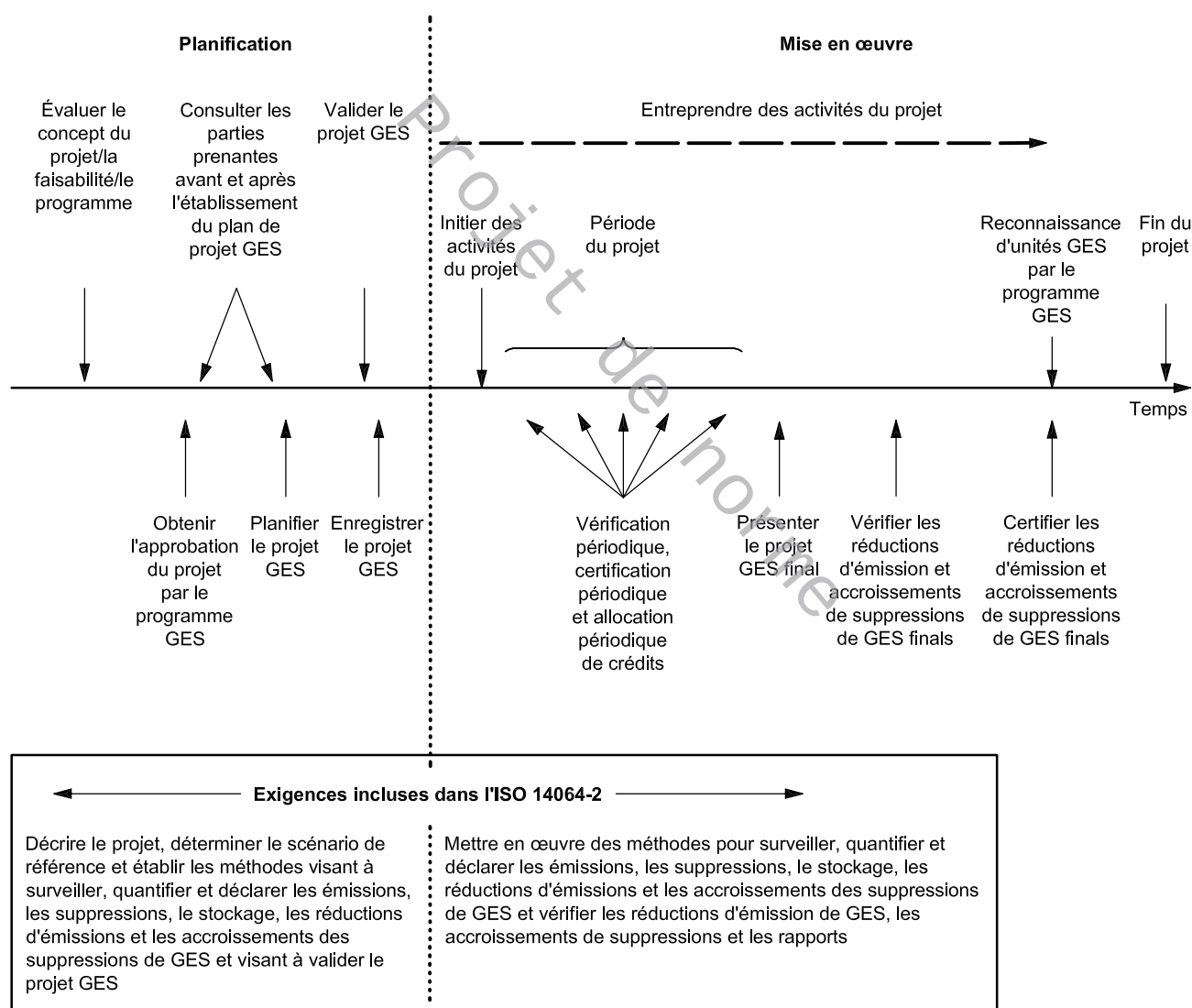
Divulguer des informations suffisantes et appropriées relatives aux GES afin de permettre aux utilisateurs cibles de prendre des décisions avec une confiance raisonnable.

3.7 Prudence

Utiliser des hypothèses, valeurs et modes opératoires prudents pour garantir que les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES ne sont pas surestimés.

4 Présentation des projets GES

Le cycle d'un projet GES est généralement composé de deux phases principales: une phase de planification et une phase de mise en œuvre. Les étapes du cycle d'un projet GES varient selon l'ampleur du projet et les circonstances spécifiques, notamment la législation, les programmes GES ou les normes applicables. Tandis que la présente partie de l'ISO 14064 spécifie les exigences pour la quantification, la surveillance et l'établissement de rapports portant sur un projet GES, un cycle classique de projet GES peut inclure des éléments supplémentaires, tels que représentés à la Figure 2.



NOTE 1 Les programmes GES ne requièrent pas tous l'ensemble des éléments inclus dans la figure.

NOTE 2 Une unité GES est une unité, utilisée pour la comptabilisation des GES. Les unités GES habituelles pour les projets GES sont des unités certifiées de réduction d'émissions (CER), des unités de réduction d'émissions (ERU), des crédits et des compensations. Les unités GES sont habituellement exprimées en tonnes de CO₂e.

Figure 2 — Cycle typique d'un projet GES

Dans nombre de cas, l'auteur de la proposition de projet GES peut identifier le concept du projet, concevoir ledit projet et évaluer sa faisabilité, consulter les parties prenantes et évaluer les exigences d'éligibilité des programmes GES. Au besoin, l'auteur de la proposition de projet peut chercher à obtenir l'acceptation écrite du projet par le programme GES applicable ou par l'instance gouvernementale compétente.

Pour la phase de planification, la présente partie de l'ISO 14064 spécifie les exigences permettant d'établir et de documenter un projet GES. Lors de la planification du projet GES, l'auteur de la proposition

- décrit le projet,
- identifie et sélectionne les sources, les puits et les réservoirs de GES pertinents,
- détermine le scénario de référence, et
- développe les modes opératoires pour quantifier, surveiller et déclarer les émissions, suppressions, réductions d'émissions et accroissements de suppressions de GES.

Les programmes GES peuvent requérir l'enregistrement officiel, la validation et la diffusion au public d'un plan de projet GES avant sa mise en œuvre.

Pour la phase de mise en œuvre, la présente partie de l'ISO 14064 spécifie les exigences relatives à la sélection et à l'application des référentiels et modes opératoires pour les activités régulières de gestion de la qualité des données, de surveillance, de quantification et d'établissement de rapports sur les émissions, suppressions, réductions d'émissions et accroissements de suppressions de GES. La mise en œuvre d'un projet GES peut débuter par une activité spécifique (par exemple l'installation, la mise en place, l'engagement ou une tout autre opération de démarrage du projet) et peut finir par une activité spécifique de terminaison (par exemple la clôture, la fermeture, le déclassement ou une autre activité formelle de fin de projet). La période et la fréquence de déclaration peuvent varier selon les exigences spécifiques du projet GES et/ou du programme GES. Sur la base de données et d'informations réelles surveillées et recueillies lors de la mise en œuvre du projet, les émissions, les suppressions, réductions d'émissions et accroissements de suppressions de GES quantifiés peuvent être vérifiés. L'auteur de la proposition de projet pourrait soumettre les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES à un programme GES afin de générer des unités GES reconnues au sens de ce programme. La certification et la reconnaissance d'unités GES (par exemple des crédits) ne rentrent pas dans le cadre de la présente partie de l'ISO 14064.

Pour une application large et souple aux différents types et tailles de projets GES, la présente partie de l'ISO 14064 établit des principes et spécifie des exigences de processus plutôt qu'elle ne spécifie des référentiels et des modes opératoires spécifiques. Par conséquent, comme représenté à la Figure 3, des exigences, des critères et des lignes directrices supplémentaires issus de la législation, de programmes GES, des bonnes pratiques et des normes applicables sont de première importance pour une application crédible de la présente partie de l'ISO 14064.

La Figure 4 illustre la relation entre les phases de planification et de mise en œuvre d'un projet et les exigences de la présente partie de l'ISO 14064. Dans l'application de la présente partie de l'ISO 14064, l'utilisateur est encouragé à considérer toutes les exigences dans leur ensemble et de manière itérative, plutôt que comme une approche linéaire de pas à pas.

5 Exigences pour des projets GES

5.1 Exigences générales

L'auteur de la proposition de projet doit s'assurer que le projet GES est conforme aux exigences pertinentes du programme GES auquel il souscrit, le cas échéant y compris aux critères d'éligibilité ou d'approbation, à la législation applicable ou aux autres exigences.

En satisfaisant aux exigences détaillées dans la présente partie de l'ISO 14064, Article 5, l'auteur de la proposition de projet doit identifier, considérer et utiliser des lignes directrices des bonnes pratiques en vigueur pertinentes. S'ils sont disponibles, l'auteur de la proposition de projet doit sélectionner et appliquer des référentiels et modes opératoires établis issus d'une origine reconnue, tels que les lignes directrices des bonnes pratiques en vigueur pertinentes.

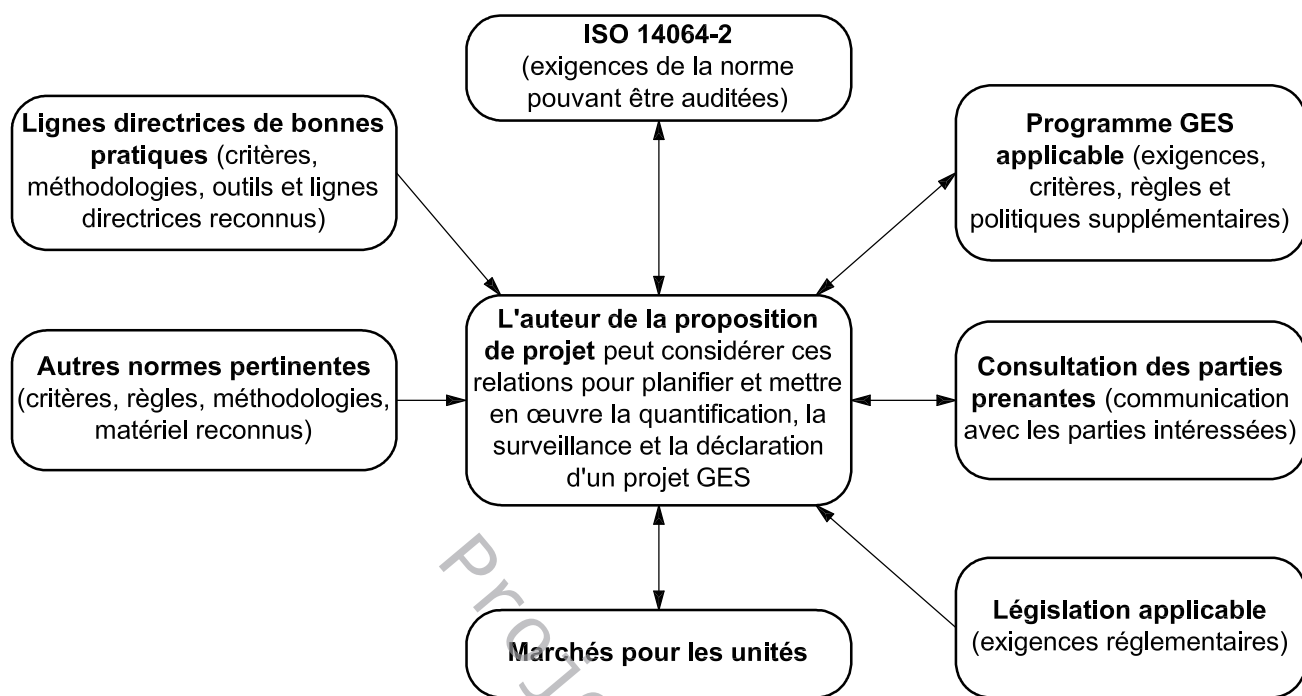


Figure 3 — Cadre pour l'utilisation de l'ISO 14064-2

Dans les cas où l'auteur de la proposition de projet utilise des référentiels et des modes opératoires issus de lignes directrices des bonnes pratiques en vigueur pertinentes provenant elles-mêmes d'une origine reconnue, il doit justifier tout écart par rapport à ces référentiels et modes opératoires.

En cas d'existence de lignes directrices des bonnes pratiques issues de plusieurs origines reconnues, l'auteur de la proposition de projet doit justifier son choix de l'une des origines.

Quand il n'y a pas de lignes directrices des bonnes pratiques courantes pertinentes d'une origine reconnue, l'auteur de la proposition de projet doit établir, justifier et appliquer des critères et des procédures pour satisfaire les exigences, contenues dans la présente partie de l'ISO 14064.

5.2 Description du projet

L'auteur de la proposition de projet doit décrire le projet et son contexte dans un plan de projet GES, qui comprend

- a) le titre du projet, sa ou ses finalités et ses objectifs,
- b) le type de projet GES,
- c) l'emplacement du projet, y compris les informations géographiques et physiques permettant l'identification et la délimitation univoques des limites précises du projet,
- d) les conditions présentes avant le démarrage dudit projet,
- e) une description de la manière dont le projet va aboutir à des réductions d'émissions et/ou des accroissements de suppressions de GES,
- f) les technologies, les produits, les services et le niveau d'activité attendu du projet,
- g) les réductions d'émissions et les accroissements de suppressions de GES agrégés, exprimés en tonnes de CO₂e, atteignables dans le cadre du projet GES,
- h) l'identification des risques pouvant avoir une incidence importante sur les réductions d'émissions et les accroissements de suppressions de GES du projet,

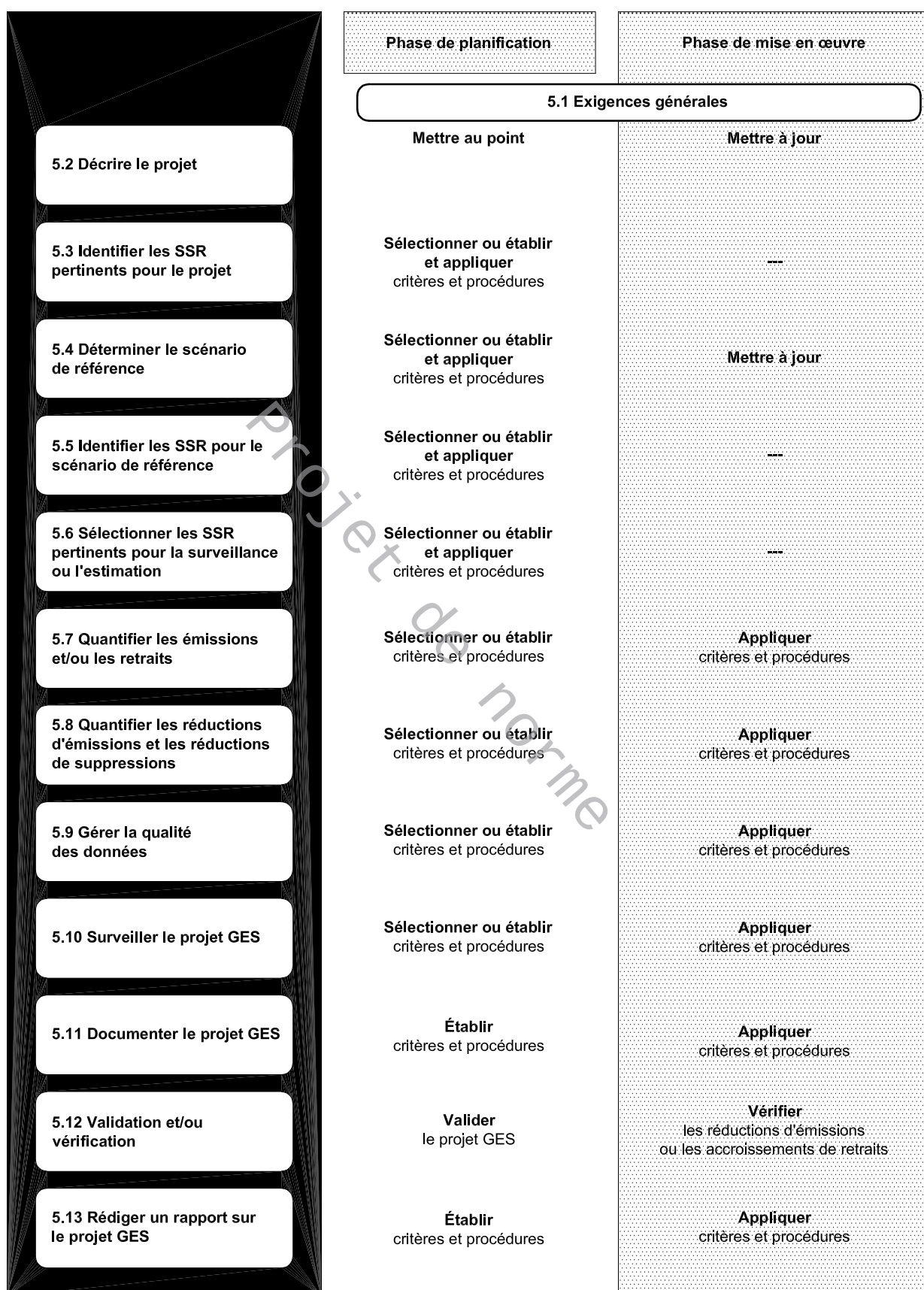


Figure 4 — Relations entre les exigences de planification et de mise en œuvre

- i) les rôles et responsabilités, y compris les informations permettant de contacter l'auteur de la proposition de projet, les autres participants au projet, les autorités réglementaires et/ou les administrateurs compétents de programmes GES auxquels souscrit le projet GES,
- j) les informations pertinentes pour l'éligibilité du projet de GHG dans le cadre d'un programme de GHG et la quantification des réductions d'émissions ou des accroissements de suppressions, notamment les informations législatives, techniques, économiques, sectorielles, sociales, environnementales, géographiques, temporelles et spécifiques d'un site,
- k) une synthèse de l'évaluation de l'impact environnemental lorsqu'une telle évaluation est requise par la législation ou la réglementation applicable,
- l) les résultats pertinents des consultations auprès des parties prenantes et des mécanismes de communication habituelle,
- m) le calendrier avec la date d'engagement des activités de projet, date de clôture du projet, la fréquence de surveillance et de déclaration, ainsi que la durée du projet, y compris celle des activités pertinentes du projet à chaque étape de son cycle.

5.3 Identification des sources, puits et réservoirs de GES pour le projet

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir des référentiels et des modes opératoires d'identification et d'évaluation des sources, puits et réservoirs de GES contrôlés par le projet, associés à celui-ci ou affectés par celui-ci.

En fonction des référentiels et modes opératoires sélectionnés ou en vigueur, l'auteur de la proposition de projet doit identifier les sources, puits et réservoirs de GES selon qu'ils sont

- a) contrôlés par l'auteur de la proposition de projet,
- b) associés au projet GES,
- c) affectés par le projet GES.

5.4 Détermination du scénario de référence

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir des référentiels et modes opératoires d'identification et d'évaluation des scénarios de référence possibles en tenant compte de

- a) la description du projet, y compris des sources, puits et réservoirs de GES identifiés (5.3),
- b) des types de projet, d'activités et de technologies existants et alternatifs, procurant un type et un niveau équivalents d'activité, de produits ou de services que le projet,
- c) la disponibilité, la fiabilité et les limitations des données,
- d) d'autres informations pertinentes concernant les conditions présentes et futures, telles que les hypothèses ou anticipations législatives, techniques, économiques, socioculturelles, environnementales, géographiques, temporelles et spécifiques d'un site.

L'auteur de la proposition de projet doit démontrer l'équivalence, en genre et en niveau d'activité, des produits ou des services que fournissent le projet et le scénario de référence et il doit expliquer, si cela s'avère approprié, toute différence significative entre le projet et le scénario de référence.

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir, expliquer et appliquer des référentiels et modes opératoires visant à identifier et justifier le scénario de référence.

NOTE Un scénario de référence, déterminé en ayant recours à une approche spécifique à un projet, représente ce qui se produirait en l'absence du projet, alors qu'un programme GES peut spécifier une autre approche pour déterminer le scénario de référence, telle qu'un scénario de référence de normes de performances (par exemple valeur de référence ou projet multiple).

Lors de l'élaboration du scénario de référence, l'auteur de la proposition de projet doit sélectionner des hypothèses, des valeurs et des modes opératoires permettant d'assurer que les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES ne sont pas surestimés.

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir, justifier et appliquer des référentiels et modes opératoires visant à démontrer que le projet aboutit à des réductions d'émissions ou à des accroissements de suppressions de GES qui s'ajoutent à ce qui serait obtenu dans le scénario de référence.

5.5 Identification des sources, puits et réservoirs de GES pour le scénario de référence

Lors de l'identification des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour le scénario de référence, l'auteur de la proposition de projet

- a) doit prendre en compte les référentiels et modes opératoires utilisés pour identifier des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour le projet,
- b) si nécessaire, expliquer et appliquer d'autres référentiels pour l'identification des sources, puits et réservoirs de GES de référence pertinents, et
- c) comparer les sources, puits et réservoirs de GES identifiés du projet et les comparer avec ceux identifiés dans le scénario de référence.

5.6 Sélection des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour la surveillance ou l'estimation des émissions et des suppressions de GES

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir des référentiels et modes opératoires de sélection des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour une surveillance ou une estimation régulière.

L'auteur de la proposition de projet doit justifier le fait qu'il ne sélectionne pas de source, puits ou réservoir de GES pertinent pour une surveillance.

NOTE La Figure A.2 fournit un cadre pour l'identification et la sélection des sources, puits et réservoirs de GES pour une surveillance ou une estimation régulière.

5.7 Quantification des émissions et/ou suppressions de GES

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir des référentiels, modes opératoires et/ou méthodologies afin de quantifier les émissions et/ou les suppressions de GES pour les sources, puits et/ou réservoirs de GES sélectionnés (5.6).

En se basant sur des référentiels et modes opératoires sélectionnés ou établis, l'auteur de la proposition de projet doit quantifier séparément les émissions et/ou les suppressions de GES, pour

- a) chaque GES pertinent et pour chaque source, puits et/ou réservoir de GES pertinent pour le projet, et
- b) chaque source, puits et/ou réservoir de GES pertinent pour le scénario de référence.

En cas de recours à des données et informations très incertaines, l'auteur de la proposition de projet doit sélectionner des hypothèses et des valeurs garantissant que la quantification n'aboutit pas à une surestimation des réductions d'émissions ou des accroissements de suppressions de GES.

L'auteur de la proposition de projet doit estimer les émissions et/ou suppressions de GES par des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour le projet et pour le scénario de référence, mais qui n'ont pas été sélectionnés pour une surveillance régulière.

L'auteur de la proposition de projet doit établir et appliquer des référentiels, modes opératoires et/ou méthodologies pour évaluer le risque d'une annulation des réductions d'émissions ou des accroissements de suppression de GES (c'est-à-dire de la non-permanence d'une réduction d'émissions ou d'un accroissement de suppression de GES).

Si applicable, l'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou développer des facteurs d'émission ou de suppression des GES qui

- proviennent d'une origine reconnue,
- sont appropriés pour la source ou le puits de GES en question,
- sont d'usage courant au moment de la quantification,
- tiennent compte de l'incertitude de la quantification et sont calculés d'une manière permettant de donner lieu à des résultats exacts et reproductibles.
- sont cohérents avec l'utilisation prévue du rapport de GES.

5.8 Quantification des réductions d'émissions et des accroissements de suppressions de GES

L'auteur de la proposition de projet doit sélectionner ou établir des référentiels, modes opératoires et/ou méthodologies de quantification des réductions d'émissions et des accroissements de suppressions de GES au cours de la mise en œuvre du projet.

L'auteur de la proposition de projet doit appliquer les référentiels et méthodologies sélectionné(e)s ou établi(e)s, pour quantifier les réductions d'émissions et les accroissements de suppressions de GES pour le projet GES. Les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES doivent être quantifié(e)s comme la différence entre les émissions et/ou les suppressions des sources, puits et réservoirs de GES pertinents pour le projet et ceux qui sont pertinents pour le scénario de référence.

L'auteur de la proposition de projet doit quantifier séparément, si cela s'avère approprié, les réductions d'émissions et les accroissements de suppressions de GES, pour chaque GES pertinent et ses sources, puits et/ou réservoirs de GES correspondant(e)s dans le projet et le scénario de référence.

L'auteur de la proposition de projet doit utiliser la tonne comme unité de mesure et doit convertir la quantité de chaque type de GES en tonnes de (CO₂e) à l'aide des potentiels de réchauffement de la planète (PRP) appropriés.

NOTE L'Annexe B contient les PRP, établis par le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques.

5.9 Gestion de la qualité des données

L'auteur de la proposition de projet doit établir et appliquer des modes opératoires de gestion de la qualité des données et informations, y compris l'évaluation de l'incertitude, valables pour le projet et le scénario de référence.

Il convient que l'auteur de la proposition de projet réduise autant que possible les incertitudes relatives à la quantification des réductions d'émissions ou des accroissements de suppressions de GES.

5.10 Surveillance du projet GES

L'auteur de la proposition de projet doit établir et mettre à jour des référentiels et modes opératoires d'obtention, d'enregistrement, de compilation et d'analyse des données et informations importantes pour la quantification et la rédaction de rapports sur les émissions et/ou suppressions de GES pertinents pour le projet et le scénario de référence (c'est-à-dire un système d'information de GES). Il convient que les modes opératoires incluent

- a) l'objectif de la surveillance,
- b) les types de données et les informations à déclarer, y compris les unités de mesure,
- c) l'origine des données,
- d) des méthodologies de surveillance, y compris des modes opératoires d'estimation, de modélisation, de mesurage ou de calcul,
- e) des durées et des périodes de surveillance, tenant compte des besoins des utilisateurs cibles,

- f) des rôles et responsabilités en matière de surveillance,
- g) les systèmes de gestion des informations GES, y compris l'emplacement et la conservation des données enregistrées.

Lorsque du matériel de mesurage et de surveillance est utilisé, l'auteur de la proposition de projet doit s'assurer qu'il est étalonné conformément aux bonnes pratiques en vigueur.

L'auteur de la proposition de projet doit appliquer des référentiels et modes opératoires de surveillance des GES de manière régulière au cours de la mise en œuvre du projet.

5.11 Documentation du projet GES

L'auteur de la proposition de projet doit disposer d'une documentation démontrant la conformité du projet GES aux exigences de la présente partie de l'ISO 14064. Cette documentation doit être cohérente avec les besoins en matière de validation et de vérification (voir 5.12).

5.12 Validation et/ou vérification du projet GES

Il convient que l'auteur de la proposition de projet fasse en sorte que le projet GES soit validé et/ou vérifié.

Si l'auteur de la proposition de projet demande la validation et/ou la vérification du projet GES, il doit présenter une déclaration GES au validateur ou au vérificateur.

Il convient que l'auteur de la proposition de projet s'assure que la validation ou la vérification est conforme aux principes et exigences de l'ISO 14064-3.

5.13 Rédaction d'un rapport portant sur le projet GES

L'auteur de la proposition de projet doit élaborer un rapport GES et le mettre à la disposition des utilisateurs cibles. Ce document doit

- identifier l'utilisation cible et l'utilisateur cible du rapport GES,
- utiliser un format et y inclure un contenu conforme aux besoins de l'utilisateur cible.

Si un auteur de proposition de projet fait une déclaration GES publique se réclamant en conformité avec la présente partie de l'ISO 14064, il doit mettre à la disposition du public

- a) un avis de validation ou de vérification par tierce partie indépendante, préparé en accord avec l'ISO 14064-3 ou
- b) un rapport GHG qui doit inclure au minimum
 - 1) le nom de l'auteur de la proposition de projet,
 - 2) le(s) programme(s) GES au(x)quel(s) souscrit le projet GES,
 - 3) une liste de déclarations GES, y compris un constat des réductions d'émissions et des accroissements de suppressions de GES en tonnes de CO₂e,
 - 4) un avis décrivant si la déclaration GES a été vérifiée, avec indication du type de validation ou de vérification retenue et du niveau d'assurance atteint,
 - 5) une brève description du projet GES, mentionnant la taille, l'emplacement, la durée et les types d'activité,
 - 6) une mention des émissions et/ou suppressions de GES agrégés par sources, puits et réservoirs de GES pour le projet de GES qui est contrôlé par l'auteur de la proposition de projet, exprimés en tonnes de CO₂e pour la période applicable (par exemple annuelle, cumulée, totale),
 - 7) une mention des émissions et/ou suppressions de GES agrégés par sources, puits et réservoirs de GES pour le scénario de référence, exprimés en tonnes de CO₂e pour la période applicable,

- 8) une description du scénario de référence et une démonstration selon laquelle les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES s'ajoutent à ceux qui auraient été enregistrés en l'absence du projet,
- 9) suivant le cas, une évaluation de la permanence des impacts,
- 10) une description générale des référentiels,
- 11) la date du rapport et la période couverte.

Projet de norme

Annexe A

(informative)

Lignes directrices pour l'utilisation de la présente partie de l'ISO 14064

A.1 Bruit de fond

La présente annexe fournit des lignes directrices pour l'utilisation de la présente partie de l'ISO 14064. L'Annexe A ne décrit pas en détail les modalités de mise en œuvre des exigences de la norme en raison de la rapidité d'évolution de ce domaine. Des lignes directrices sont fournies pour expliquer comment les concepts de la présente partie de l'ISO 14064 sont en relation avec les mécanismes du Protocole de Kyoto de la Convention-Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC).

La présente partie de l'ISO 14064 s'adresse aux auteurs de proposition de projet GES, aux validateurs et aux vérificateurs qui évaluent les projets GES, ainsi qu'aux responsables de programmes GES, que ces derniers soient volontaires ou obligatoires. Elle peut s'appliquer aux phases de planification ou de mise en œuvre des projets.

La présente partie de l'ISO 14064 présente les principes et spécifie les exigences en matière de processus plutôt qu'elle ne spécifie des référentiels et modes opératoires spécifiques. Des exigences, référentiels et lignes directrices supplémentaires issus de programmes GES, de bonnes pratiques, de la législation et de normes pertinents sont importants pour une application satisfaisante de la présente partie de l'ISO 14064. Des lignes directrices, des exigences liées à des programmes et des bonnes pratiques supplémentaires pourront provenir d'une multitude de sources et elles évoluent constamment.

La présente partie de l'ISO 14064 ne s'inscrit dans aucun programme mais elle est conçue pour être utilisée avec des programmes GES obligatoires ou volontaires, internes ou externes. De nombreux programmes GES internationaux et nationaux sont actuellement en cours d'élaboration. Il est prévisible que certains programmes GES comporteront d'autres exigences, notamment en ce qui concerne l'obtention de crédits.

La présente partie de l'ISO 14064 n'exige pas directement la validation ou la vérification des projets GES ni ne traite de l'obtention de crédits en conséquence des projets GES. Par conséquent, il convient que les auteurs de proposition de projet tiennent compte d'autres lignes directrices provenant d'exigences découlant des programmes GES. Lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec des programmes GES spécifiques, il convient que les auteurs de proposition de projet, les validateurs et les vérificateurs se conforment à toutes les exigences supplémentaires.

La Figure A.1 illustre l'utilisation de plusieurs définitions clés relatives au cycle du carbone dans l'ISO 14064, telles que

- la source de GES,
- le puits de GES,
- le réservoir de GES,
- l'émission de GES,
- la suppression de GES.

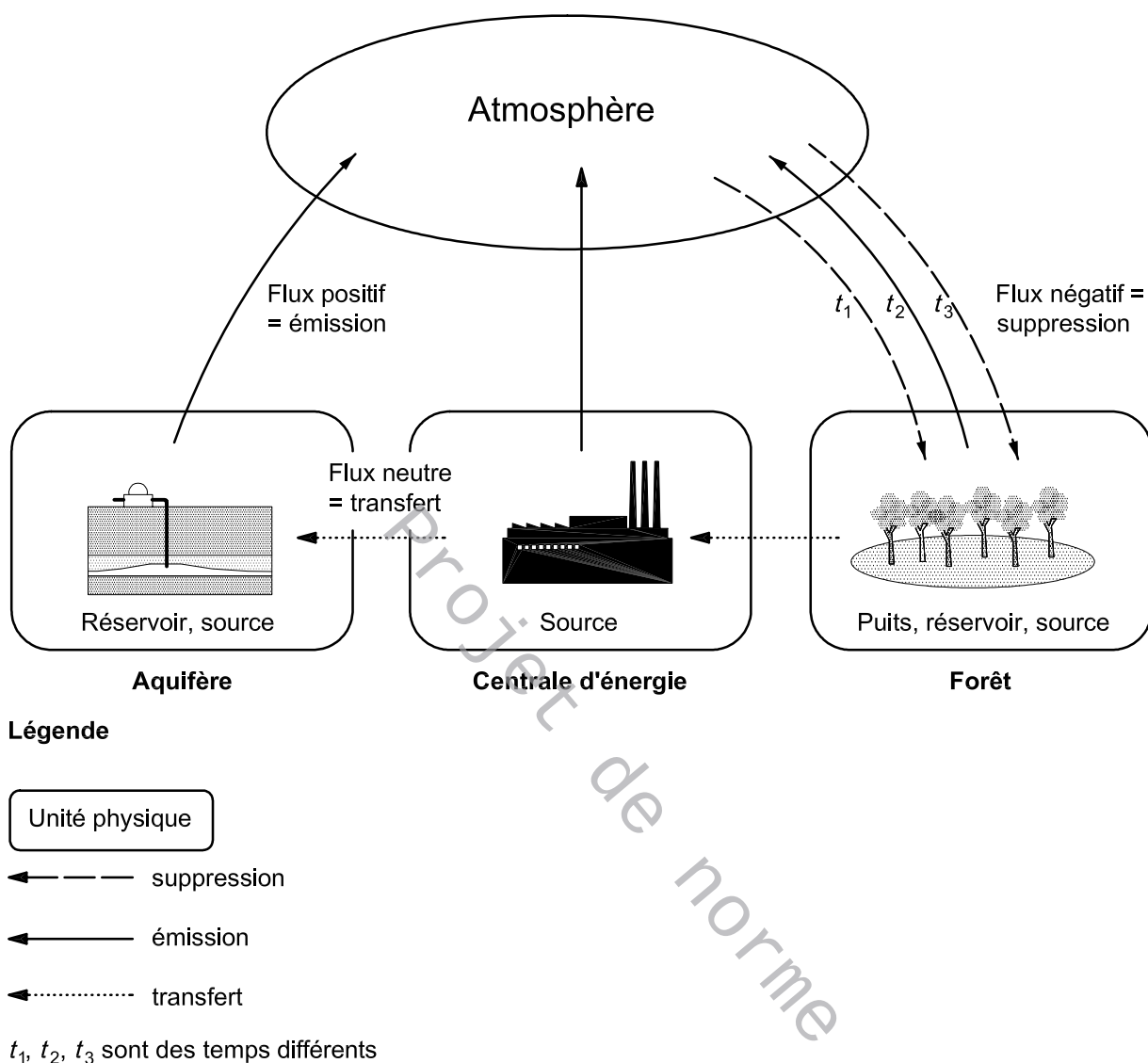


Figure A.1 — Interaction et application de plusieurs définitions, contenues dans l'ISO 14064

A.2 Principes

A.2.1 Généralités

Les principes de la présente partie de l'ISO 14064 ont pour but d'assurer une bonne représentation et une comptabilisation crédible et équilibrée des réductions d'émissions et des accroissements de suppressions de GES résultant des projets. Ces principes facilitent l'interprétation générale des exigences. Ils s'appliquent notamment lorsqu'il faut faire appel au discernement pour satisfaire aux exigences. Les principes forment la base des justifications et explications requises dans la présente partie de l'ISO 14064 et il convient que les utilisateurs fassent référence aux principes pertinents et à la manière dont ils ont été appliqués. L'application de chaque principe variera en fonction de la nature du jugement en question. Il convient que les principes soient appliqués de manière holistique, chacun d'eux étant interprété dans le contexte d'ensemble d'articles particuliers. La présente partie de l'ISO 14064 comprend des principes communs à l'ISO 14064-1 et des principes spécifiques.

A.2.2 Pertinence

La pertinence est importante dans le contexte de

- la sélection des sources, puits et réservoirs de GES du projet GES et du scénario de référence,
- la sélection des modes opératoires permettant de quantifier, surveiller ou estimer les sources, puits et réservoirs de GES,
- la sélection de scénarios de référence possibles.

La pertinence est évaluée en fonction de l'influence exercée sur les décisions ou les conclusions des utilisateurs cible de l'information et elle est concrétisée par la définition et la justification de critères qualitatifs et/ou quantitatifs. Par exemple, des seuils minimaux peuvent servir à justifier l'agrégation de sources de GES mineures ou à choisir des méthodologies de quantification ou encore le nombre de points à surveiller. La mise en œuvre du principe de pertinence peut contribuer à réduire le coût des projets GES. Cependant, les utilisateurs des informations ont toujours besoin de prendre des décisions avec un niveau d'assurance raisonnable en ce qui concerne l'honnêteté de la quantification et du rapport.

A.2.3 Complétude

La complétude est généralement atteinte en

- identifiant l'ensemble des sources, puits et réservoirs de GES contrôlés par, associés à ou affectés par le projet GES et le scénario de référence correspondant,
- estimant les sources, puits et réservoirs de GES non surveillés de manière régulière,
- garantissant que toutes les informations pertinentes pour les utilisateurs cibles fassent l'objet de rapport et comportent des données et informations GES cohérentes avec les scénarios de référence, le domaine d'application, la durée retenue ainsi qu'avec les objectifs du rapport,
- prenant en compte des scénarios de référence représentatifs au sein des zones géographiques et des périodes concernées.

Lorsque des puits, sources et réservoirs de GES individuels comparables ne peuvent pas être identifiés dans le scénario de référence, des valeurs par défaut et des hypothèses appropriées sont utilisées pour définir les émissions et les suppressions de GES de référence. En l'absence de preuve directe, un jugement d'expert est souvent requis pour fournir des informations et des lignes directrices lors du choix et de la justification des éléments du plan de projet GES et des rapports GES. Cela peut inclure l'utilisation appropriée de modèles et de facteurs de conversion, ainsi que l'estimation de l'incertitude. Ces mêmes éléments s'appliqueront également souvent aux estimations dans les projets de retrait de GES.

A.2.4 Cohérence

La cohérence est généralement atteinte en

- utilisant des modes opératoires semblables d'un projet à l'autre,
- utilisant des modes opératoires semblables entre le projet et le scénario de référence,
- utilisant des unités fonctionnellement équivalentes, à savoir qu'un même niveau de service est assuré par le projet et par le scénario de référence,
- appliquant dans les scénarios de référence possibles les hypothèses et les diagnostics de manière équivalente,
- garantissant que les jugements d'expert seraient utilisés de manière équivalente en interne et en externe, à tout moment et d'un projet à l'autre.

Le principe de cohérence n'a pas pour but d'empêcher l'utilisation de modes opératoires ou méthodologies plus exactes lorsqu'elles sont disponibles. Cependant, il convient que toute modification intervenant dans les modes opératoires et méthodologies soit documentée et justifiée de manière transparente.

A.2.5 Exactitude

L'exactitude est généralement atteinte en évitant ou en éliminant les biais provenant des sources considérées dans l'estimation ainsi qu'en améliorant l'exactitude et en décrivant et réduisant les incertitudes autant que possible.

Il convient que les auteurs de proposition de projet cherchent l'exactitude dans la mesure du possible, mais la nature hypothétique des niveaux de référence, le coût élevé de la surveillance de certains types d'émissions et de suppressions de GES, entre autres limitations, rendent souvent l'exactitude inaccessible. Dans ces cas, le principe de prudence joue le rôle de modérateur vis-à-vis de la recherche de l'exactitude afin que la crédibilité de la quantification du projet GES soit conservée.

L'exactitude et la prudence sont des principes étroitement liés. Une fois que l'auteur d'une proposition de projet a réduit l'incertitude dans une mesure envisageable, il convient que la valeur retenue dans cette plage résulte en une estimation prudente de l'émission ou de la suppression de GES.

A.2.6 Transparence

La transparence est le degré avec lequel l'information peut être considérée comme étant fournie de manière libre, claire, factuelle, neutre et cohérente, documentée (par exemple un mode opératoire de vérification). L'information est enregistrée, rassemblée et analysée, d'une manière telle qu'elle permettra à des réviseurs internes et à des utilisateurs cibles externes de se porter garants de sa crédibilité. La transparence est généralement requise en

- mentionnant et documentant clairement et explicitement toutes les hypothèses,
- donnant des références claires des documents de base,
- mentionnant tous les calculs et toutes les méthodologies,
- identifiant clairement les modifications apportées à la documentation,
- compilant et documentant les informations de manière à permettre une validation et une vérification indépendantes,
- documentant l'application des principes (par exemple dans la sélection du scénario de référence),
- documentant les explications et/ou les justifications (par exemple choix des modes opératoires, méthodologies, paramètres, sources de données, facteurs clés),
- documentant la justification des critères sélectionnés (par exemple pour la détermination de l'additionnalité),
- documentant les hypothèses, références et méthodologies, de sorte qu'une autre partie puisse reproduire les données déclarées,
- documentant les facteurs externes au projet capables d'avoir une incidence sur les décisions des utilisateurs cibles.

A.2.7 Principe de prudence

Le principe de prudence est généralement atteint en

- choisissant de façon appropriée le rythme du développement des techniques et de leur mise en œuvre dans la zone géographique et la durée concernées du projet,
- prenant en compte l'impact du projet sur le rythme du développement des techniques et de leur mise en œuvre dans la zone géographique et la durée concernées du projet,
- choisissant de façon appropriée les paramètres affectant les émissions, retraits, sources, puits et réservoirs de GES du projet,
- fournissant des résultats qui sont, de manière fiable, à l'intérieur d'une fourchette d'hypothèses probables.

Le principe de prudence s'applique lorsque des paramètres ou des sources de données très incertaines servent à déterminer le scénario de référence et la quantification des émissions et de suppressions de GES de référence et du projet. Une démarche prudente vis-à-vis du niveau de référence est notamment établie en choisissant des procédures, hypothèses, méthodologies, paramètres, sources de données et facteurs clés de manière que les émissions et les suppressions de référence soient plus probablement sous-estimées que surestimées et que les résultats soient, de manière fiable, à l'intérieur d'une fourchette d'hypothèses probables. Cependant, le fait de recourir au principe de prudence n'implique pas toujours le recours au choix «le plus» prudent d'hypothèses ou de méthodologies. Il convient que des explications sur le niveau de prudence des hypothèses et des choix soient fournies dans la documentation du projet. La mise en œuvre du principe de prudence est fréquemment une question d'équilibre (par exemple entre exactitude, pertinence et rentabilité). Quand il est fait appel à des modes opératoires moins exacts, il convient d'appliquer des hypothèses et méthodologies plus prudentes.

A.3 Exigences pour des projets GES

A.3.1 Exigences générales

Il se peut que des projets doivent se conformer à des normes et à la législation applicables, ainsi qu'à des bonnes pratiques. L'approbation préalable des autorités et la conformité aux normes et à la législation peuvent être déterminantes pour l'éligibilité du projet. L'auteur de la proposition de projet peut avoir à effectuer une évaluation des impacts environnementaux et sociaux, à démontrer une contribution au développement durable et à faire en sorte que le projet soit cohérent avec les priorités et les stratégies nationales relatives à l'environnement et au développement.

La présente partie de l'ISO 14064 ne fait pas la différence entre les types et les tailles de projet. Elle peut s'appliquer à tous les projets car elle confère de la souplesse à la mise en œuvre des exigences en faisant référence aux lignes directrices des bonnes pratiques. Certains programmes GES (par exemple le régime de Kyoto) ont fait la différence entre les projets de faible ampleur et les autres projets et ont défini des règles simplifiées pouvant servir de lignes directrices. Les mécanismes de Kyoto pourraient s'appliquer à certains types de projets. Des exigences pertinentes, relatives aux mécanismes de Kyoto, sont incluses en tant que lignes directrices pour les projets applicables.

A.3.2 Mécanismes de Kyoto

A.3.2.1 Mécanisme de mise en œuvre conjointe et de développement propre

A.3.2.1.1 Sous le régime de Kyoto, deux mécanismes fondés sur le projet ont été créés:

- Mécanismes de Développement Propre (MDP) (voir Référence [4], Article 12);
- Mise en œuvre Conjointe (MOC) (voir Référence [4], Article 6).

Les références aux décisions du Protocole de Kyoto dans ce paragraphe sont basées sur les décisions du COP/MOP de décembre 2005. Les utilisateurs sont encouragés à se référer aux décisions du COP ou du COP/MOP les plus récentes.

A.3.2.1.2 Les modalités et modes opératoires adoptés pour le MDP se trouvent dans la Référence [3] et pour les projets de forestation et de reforestation dans la Référence [7]. Le bureau exécutif du MDP a été établi pour superviser la mise en œuvre du MDP et joue un rôle, par exemple, dans l'approbation des méthodologies de référence et dans l'enregistrement des projets.¹⁾ Le Bureau exécutif a élaboré un glossaire des termes approuvés (voir Référence [8]). Une entité opérationnelle désignée (EOD) doit être accréditée par le bureau exécutif du MDP et devient une entité indépendante engagée par les participants au projet pour valider ce projet MDP ou pour vérifier et certifier les réductions d'émissions certifiées (CER) qu'il générera. Une fois les projets validés, l'entité opérationnelle désignée demande leur enregistrement. Il s'agit de l'acceptation formelle

1) Des informations complémentaires sur les décisions du Bureau exécutif sur les mécanismes de développement propres peuvent être trouvées sur le site: <http://cdm.unfccc.int/EB>.

d'un rapport validé en tant que projet MDP. L'enregistrement est la condition préalable pour la vérification, la certification et la délivrance de CER découlant du projet. Selon le Protocole de Kyoto, la certification est le constat écrit que, pendant une durée donnée, un projet a permis de réduire des émissions et d'obtenir des accroissements de suppressions de GES vérifiés. C'est uniquement après certification de la réduction des émissions que le bureau exécutif délivrera les crédits correspondants [appelés CER ou, pour les projets de forestation ou de reforestation, CER temporaires (tCER) ou CER à long terme (ICER)] aux participants au projet et prélèvera la part contributive. Ce prélèvement (qui est égal à 2 % des CER) a pour fonction d'aider les pays en développement signataires qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Les projets dans des pays moins développés sont exemptés de cette part contributive. Cependant, un droit d'enregistrement est à payer afin de couvrir les coûts administratifs au taux suivant ^[10]:

- 0,10 USD par CER délivré pour 15 000 tonnes d'équivalent CO₂ pour lequel la délivrance est demandée dans un calendrier annuel donné;
- 0,20 USD par CER délivré pour toute somme excédant 15 000 tonnes d'équivalent CO₂ pour lequel la délivrance est demandée dans un calendrier annuel donné.

A.3.2.1.3 Les crédits peuvent être obtenus uniquement pendant la période d'octroi de crédits, période comprenant la vérification et la certification des réductions d'émissions et des accroissements de suppressions de GES. Dans le cas du MDP, les participants au projet sélectionnent une période d'après les modes opératoires alternatifs suivants:

- pour les projets de réduction d'émissions, voir Référence [6], Annexe p. 37, paragraphe 49,
- pour les projets de forestation ou de reforestation, voir Référence [7], Annexe p. 21, paragraphe 23.

A.3.2.1.4 Afin de réduire le coût des transactions MDP, des modalités et modes opératoires simplifiés peuvent être appliqués pour les projets de faible ampleur:

- pour les projets de réduction d'émissions, voir Référence [6], Décision p. 21, paragraphe 6,
- pour les projets de forestation ou de reforestation, voir Référence [7], Annexe p. 16, paragraphe 1i).

A.3.2.1.5 Les modalités et modes opératoires adoptés pour la mise en œuvre conjointe se trouvent dans l'annexe de la Référence [6]. La réalisation de projets de mise en œuvre conjointe et l'approbation du pays hôte peuvent varier selon le pays dans lequel les projets sont réalisés. Afin de superviser la mise en œuvre conjointe, il a été décidé d'établir un Comité de Supervision à la première Conférence des Parties agissant en tant que réunion des Parties.

A.3.2.2 Critères d'éligibilité

Des exigences d'éligibilité spécifiques, qui doivent être satisfaites par le projet, la partie hôte et la partie investisseur sous le régime de Kyoto, sont répertoriées dans le Tableau A.1.

A.3.2.3 Descriptif de projet relevant du mécanisme de développement propre

Les exigences du plan de projet GES de la présente partie de l'ISO 14064 sont similaires au contenu du descriptif de projet tel que spécifié au titre du MDP du Protocole de Kyoto. Les exigences du descriptif de projet peuvent être obtenues dans l'Annexe B des Références [6] et [9]. Outre les éléments du plan de projet GES, le descriptif de projet requiert

- une explication des modalités de transfert de technologie, s'il y a lieu,
- des informations sur le financement public du projet, le cas échéant,
- des informations sur le choix de la période d'obtention des crédits.

Tableau A.1 — Critères d'éligibilité aux mécanismes de Kyoto

Aspect	MOC	CDM		
		MDP normal	MDP de faible ampleur	Projet de puits
Projet			Respecter la définition de faible ampleur. (Référence [6], Décision p. 21, paragraphe 6)	Seules des activités de projet de forestation et de reforestation sont éligibles. Traitement particulier pour les projets de faible ampleur (Référence [7], Annexe p. 4, paragraphe 1i)
	Uniquement les émissions de gaz à effet de serre listées dans l'Annexe A du Protocole de Kyoto (Article 3 PK).			
	Approbation écrite par les parties impliquées (Référence [5], Annexe p. 14, paragraphe 31b)	Approbation écrite de la participation volontaire des participants au projet, incluant la confirmation par la partie hôte que l'activité du projet l'aide dans la voie du développement durable (Référence [6], Annexe p. 35, paragraphe 40a)		
		Le financement public ne doit pas aboutir au détournement de l'aide publique au développement (Référence [6], Décision p. 20)		
	Additionnalité	Additionnalité (Référence [6], Annexe p. 34, paragraphe 37d)	Additionnalité: obstacles ou preuve quantitative	Additionnalité (Référence [7], Annexe p. 18, paragraphe 12d)
	Non-comptabilisation des crédits issus d'installations nucléaires (MOC: Référence [5], Décision p. 5/MDP: Référence [6], Décision p. 20)			La coïncidence systématique de la vérification et les pics des stocks de carbone sont évités (Référence [7], Annexe p. 18, paragraphe 12e)
	Les projets démarrant en 2000 peuvent être éligibles à l'obtention de crédits à partir de 2008. (Référence [8], Décision préliminaire p. 6, paragraphe 5)	Les projets démarrant durant une période comprise entre le 1 ^{er} janvier 2000 et le 18 novembre 2004 n'ont jusqu'à présent pas nécessité d'enregistrement mais ont, soit soumis une nouvelle méthodologie, soit nécessité une validation par une entité opérationnelle désignée jusqu'au 31 décembre 2005, peuvent demander des crédits rétroactifs s'ils sont enregistrés par le bureau exécutif au plus tard le 31 décembre 2006 (Référence [10], alinéa 4).		
		Analyser les impacts environnementaux. Effectuer une évaluation des impacts environnementaux si exigé par la partie hôte ou par les participants au projet. (Référence [6], Annexe p. 34, paragraphe 37c)	Analyser les impacts environnementaux si exigé par la partie hôte	Analyser les impacts socio-économiques et environnementaux, y compris ceux sur la biodiversité et les écosystèmes naturels et ceux enregistrés hors du périmètre du projet. (Référence [7], Annexe p. 18, paragraphe 12c)
		Les commentaires des parties prenantes et un rapport destiné à l'entité opérationnelle désignée sur la manière dont ont été pris en compte les commentaires ont été reçus (MOC: Référence [5], Annexe p. 14, paragraphe 32/CDM: Référence [6], p. 34, paragraphe 37b)		

Tableau A.1 — Critères d'éligibilité aux mécanismes de Kyoto (*suite*)

Aspect	MOC	CDM		
		MDP normal	MDP de faible ampleur	Projet de puits
Partie hôte	Voir les exigences de la partie investisseur, alors que la partie a au minimum satisfait aux critères de a) à d) (seconde ligne). Si elle satisfait à tous les critères de a) à g) elle peut utiliser la première ligne et définir ses propres règles de vérification etc. (Référence [5], Annexe p. 13, paragraphe 24)	A désigné une instance nationale (Référence [5], Annexe p. 11, paragraphe 20a/MDP)		Sélectionner et faire savoir au bureau exécutif quelle définition de forêt a été choisie: une cime minimale unique, une valeur de zone continentale minimale unique et une valeur de hauteur totale minimale unique. (Référence [7], Annexe p. 17, paragraphe 8)
	A ratifié le Protocole de Kyoto (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21a/MDP: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31a)			
Partie investisseur	A désigné un point focal (Référence [5], Annexe p. 11, paragraphe 20a)	A désigné une instance nationale. (Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 30)		
	A ratifié le Protocole de Kyoto (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21a/CDM: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31a)			
	A calculé sa quantité attribuée conformément aux règles (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21b/CDM: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31b)			
	Dispose d'un registre national conformément aux règles (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21d/CDM: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31d)			
	Dispose d'un système national pour l'estimation des émission conformément aux règles. (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21c/MDP: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31c)			
	A soumis tous les ans l'inventaire le plus récent exigé conformément aux règles. (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21e/MDP: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31e)			
	A soumis des informations supplémentaires sur la quantité attribuée conformément aux règles. (MOC: Référence [5], Annexe p. 12, paragraphe 21f/MDP: Référence [6], Annexe p. 32, paragraphe 31f)			
				Il existe une limite quantitative: Pendant la première période d'engagement ≤ 5 fois 1 % des émissions de l'année de référence du pays hôte. (Référence [6], Décision p. 22, paragraphe 7b)

A.3.2.4 Projets GES associés à des produits

Les projets GES peuvent également être le résultat du développement d'un produit, dans ce cas les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES sont principalement observés lors de la phase d'utilisation du cycle de vie dudit produit (par exemple développement d'un système d'air conditionné avec des exigences de consommation d'énergie inférieure à celles du produit de référence pour une fonction de refroidissement donnée). Pour les projets GES associés aux produits, l'outil d'analyse du cycle de vie (ACV) peut permettre de calculer les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES (voir Référence [9]).

A.3.3 Identification des sources, puits et réservoirs de GES pour le projet

A.3.3.1 Généralités

L'auteur de la proposition de projet doit identifier toutes les sources et tous les puits de GES pertinents qu'il contrôle ainsi que ceux qui sont associés au projet ou affectés par celui-ci. Cependant, la quantification des émissions et des suppressions de GES n'implique pas l'ensemble du grand nombre possible de sources et puits de GES. Par conséquent, des critères permettant d'identifier et de sélectionner les sources et puits de GES pertinents pour l'auteur de proposition de projet, mais non contrôlés par lui, sont nécessaire.

Pour garantir une comparaison adéquate du projet et de la référence (afin de calculer les réductions d'émissions et les accroissements de suppressions de GES), les services, les produits ou la fonction incluent généralement une mesure quantitative et démontrent leur équivalence fonctionnelle.

L'auteur de la proposition de projet doit également rendre compte des modifications des émissions et des suppressions de GES par les sources et puits de GES affectées par le projet dues au changement d'activité ou à la modification du marché, souvent appelées fuites. Par exemple un projet qui accroît l'efficacité énergétique peut également réduire les prix et aboutir à une augmentation de la demande en énergie (c'est-à-dire «effet rebond»). Les fuites négatives font référence aux augmentations d'émissions ou aux réductions de suppressions par les sources ou puits de GES affectés par le projet, tandis que les fuites positives désignent les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions de GES par les sources et puits de GES affectés par le projet.

La Figure A.2 décrit un exemple d'arbre de décision fournissant une méthode pour aider les auteurs de proposition de projet à prendre en compte les sources, les puits et les réservoirs de GES afin de satisfaire à la conformité aux exigences de la présente partie de l'ISO 14064. Ce cadre peut servir à identifier et sélectionner des sources, des puits et des réservoirs de GES en vue de l'évaluation ou de la surveillance régulière et de la quantification des émissions et des suppressions de GES. Il convient que les critères utilisés dans le mode opératoire par l'auteur de la proposition de projet soient cohérents avec les principes du projet GES, les lignes directrices des bonnes pratiques, les politiques et règles des programmes GES applicables ainsi qu'avec d'autres sources pertinentes. Il convient que l'auteur de la proposition de projet justifie le choix des critères utilisés dans le mode opératoire ainsi que le mode opératoire employé (que cet exemple soit suivi ou qu'il s'agisse d'une autre approche). Par exemple les critères peuvent prendre en compte l'équilibre entre faisabilité et rentabilité par rapport aux principes du projet GES. Il convient que l'auteur de la proposition de projet prenne en compte également les lignes directrices des bonnes pratiques quant à la manière de répondre à certains critères de décision (par exemple lorsqu'il s'agit de considérer si une source, un puits ou un réservoir de GES est associé au projet ou au scénario de référence par des flux entrants ou sortants). Dans ces cas de figure, l'auteur de la proposition de projet peut prendre en compte des lignes directrices des bonnes pratiques fournissant des modes opératoires reconnus quant au niveau d'agrégation pour représenter les sources, puits et réservoirs (par exemple chaque brûleur ou l'ensemble de l'installation de chauffage comme niveau de détail), les critères utilisés (par exemple la fraction massique ou l'entrée de matières, telles qu'un co-solvant ou un catalyseur, représente plus de 5 % des entrées en masse) ou le pourcentage des coûts (par exemple un produit/sortant représente 10 % de la valeur du projet et il convient par conséquent qu'il soit pris en compte). Enfin, la décision visant à estimer ou non ou à surveiller ou non une source, un puits ou un réservoir directement peut s'appuyer sur une comparaison des coûts de surveillance et de la valeur marchande des GES.

L'exclusion des sources de GES de la surveillance régulière et de la quantification peut également se justifier lorsque la comparaison des sources du projet et de celles du scénario de référence ne fait apparaître aucun changement. Dans le cas de projets d'accroissement des suppressions de GES, une source et/ou un puits de GES peuvent être exclus des exigences de surveillance régulière et de quantification si l'auteur de la proposition de projet peut démontrer que la source et/ou le puits de GES ne sont pas une source nette d'émissions de GES sur la durée du projet.

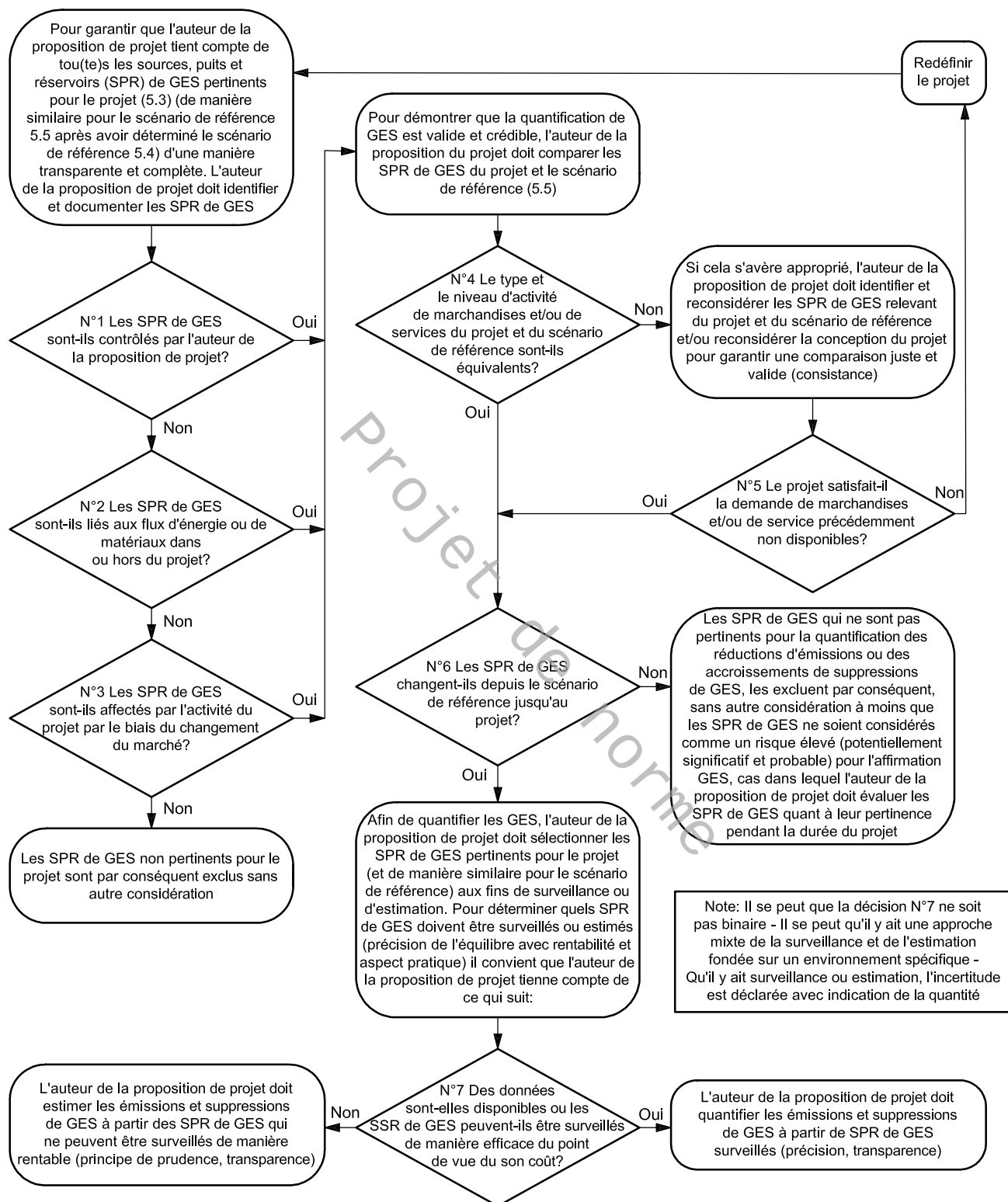


Figure A.2 — Identification et sélection des sources, des puits et des réservoirs de GES

A.3.3.2 Mécanismes de Kyoto: Périmètres du projet

Contrairement aux mécanismes de Kyoto et à d'autres programmes, la présente partie de l'ISO 14064 n'utilise pas les termes «périmètre du projet» ou «fuite». Elle fait en revanche référence aux sources, puits et réservoirs qui sont pertinents pour le projet. Les sources, puits et réservoirs pertinents incluent ceux qui sont contrôlés par l'auteur de la proposition de projet, ceux qui sont associés au projet par des flux d'énergie ou de matières et ceux qui sont affectés par le projet. Les sources affectées et associées représentent celles qui, dans le Protocole de Kyoto, provoqueraient des fuites. Le choix d'une telle terminologie dans ces cas précis a pour but de rendre la présente partie de l'ISO 14064 neutre et compatible avec un ensemble de programmes, en évitant l'emploi de définitions et d'exigences pour les termes «fuites» et «périmètres» qui sont spécifiques de ces programmes. Une comparaison de l'utilisation de ces termes dans la présente partie de l'ISO 14064 et dans les mécanismes du Protocole de Kyoto est donnée dans le Tableau A.2.

Tableau A.2 — Comparaison des termes

Sources, puits et réservoirs pertinents de l'ISO 14064-2	Catégories correspondantes dans le Protocole de Kyoto (Références [6], Annexe p. 37, paragraphes 51 et 52)
a) Contrôlés	— Directement attribuables (à l'intérieur du périmètre du projet)
b) Associés au projet	— Directement attribuables (à l'intérieur du périmètre du projet) — Fuites (hors du périmètre du projet) prises en considération, si les émissions peuvent être attribuées au projet GES.
c) Affectés par le projet	— Fuites (hors du périmètre du projet) prises en considération, si les émissions peuvent être attribuées au projet GES.

A.3.4 Détermination du scénario de référence

A.3.4.1 Sélection du scénario de référence

Les scénarios de référence sont toujours des scénarios hypothétiques d'émissions et de suppressions de GES qui se seraient produits en l'absence de projet proposé. Il est possible que le projet puisse être le scénario de référence. Par conséquent, pour garantir que le projet n'est pas le scénario de référence, il est conseillé à l'auteur de la proposition de projet de considérer le projet proposé en tant que scénario de référence potentiel durant la planification du projet. Si le projet est le scénario de référence, il risque l'absence de réduction d'émission ou d'accroissement de suppression de GES et il se peut que le projet proposé ne se transforme pas en un projet de GES valide.

La qualité prédictive de la quantification de nombreux scénarios de référence, dans lesquels existe le risque de surestimer les émissions de GES, requiert une approche différente. Tous les scénarios de référence faisables pour les émissions de GES sont considérés et il convient que le scénario sélectionné soit plausible pour une série d'hypothèses pendant toute la durée d'application du scénario de référence. En général, une méthodologie de référence est utilisée pour sélectionner le scénario de référence. Un scénario prudent est habituellement adopté parmi des scénarios qui sont équivalents en termes de complétude, de cohérence, de transparence et de pertinence. Il convient que les scénarios de référence couvrent la même période que le projet.

Comme exemple, les projets terrestres de suppressions de GES risquent de n'utiliser que des GES sélectionnés lors de l'évaluation et de la détermination du scénario de référence. Seule la somme des modifications des stocks de carbone dans les réservoirs de GES ou les puits de carbone est en mesure d'être prise en compte. L'additionnalité serait également évaluée uniquement par rapport à des modifications dans les réservoirs de GES ou dans les puits de carbone. Les accroissements de suppressions de GES résultants seraient alors la somme des modifications des stocks de carbone dans les réservoirs de GES ou les puits de carbone moins tout accroissement des émissions de l'ensemble des GES par les sources de GES.

A.3.4.2 Estimation des émissions et suppressions de GES du scénario de référence

Les modes opératoires ou méthodologies de référence pour évaluer les émissions de GES de référence sont généralement personnalisés (à savoir, mis au point par l'auteur de la proposition de projet) ou normalisés (à

savoir, développés par l'auteur de la proposition de projet ou l'autorité du programme pour des types de projet spécifiques).

Les conditions historiques (telles que les émissions de GES ou les données de niveau d'activité), les conditions du marché (telles que l'utilisation des technologies courantes) et les meilleures technologies disponibles (telles que les meilleurs 20 % d'activités similaires), peuvent également être une base pour la mise au point des méthodologies de référence. Les scénarios de référence peuvent être statiques (constants dans le temps) ou dynamiques (variables dans le temps).

Les programmes GES peuvent adopter des approches simplifiées pour l'estimation de la référence pour certains projets d'accroissement des suppressions de GES, tels que l'adoption d'une référence zéro pour la forestation et la déforestation sur certains types de terrain où l'utilisation antérieure des terres est supposée en équilibre de carbone et où le piégeage est égal à zéro. Cela constituerait un scénario approprié de référence normalisée pour la réalisation de tels projets.

A.3.4.3 Mécanismes de Kyoto: Niveaux de références

Dans le régime de Kyoto, il existe, en tant descriptif du projet, trois approches de référence, qui peuvent être appliquées à l'activité de projet individuel et justifiées:

- a) les émissions de GES existantes réelles ou historiques, selon le cas;
- b) les émissions de GES provenant des technologies représentant une valeur économique attractive, en tenant compte des obstacles à l'investissement;
- c) les émissions de GES moyennes des activités de projet similaires entreprises au cours des cinq dernières années, dans des conditions sociales, économiques, environnementales et technologiques similaires et dont la performance se situe dans les premiers 20 % de leur catégorie.

Pour garantir que le projet est additionnel, l'auteur de la proposition de projet doit décrire comment les émissions d'origine humaine de GES par source génèrent des réductions supérieures à celles qui se seraient produites en l'absence du projet enregistré.

Des informations complémentaires sur les niveaux de référence des projets relevant des mécanismes de Kyoto se trouvent dans la Référence [6], paragraphes 43 à 48 (Annexe p. 36f). Pour les projets de forestation et de reforestation au titre du MDP, des informations sur les bases de référence sont disponibles à la Référence [7], paragraphes 19 à 22 (Annexe p. 20)²⁾.

A.3.5 Quantification des émissions et/ou des suppressions de GES

La première étape de la quantification des émissions et/ou des suppressions de GES est l'identification des GES pertinents pour chaque source, puits ou réservoir. La nature des informations disponibles pour l'auteur de la proposition de projet détermine si les émissions ou les suppressions de GES sont estimées ou quantifiées. Par exemple, avant le début du projet, les émissions ou les suppressions de GES sont en général estimées, tandis que, pendant le projet, elles peuvent être directement surveillées et mesurées afin de fournir des données réelles de quantification.

La permanence est un critère permettant d'évaluer si les suppressions de GES et la neutralisation d'émissions et le stockage sont des processus à long terme, en tenant compte de la longévité d'un réservoir de GES ou d'un puits de carbone et de la stabilité de leurs stocks, étant donné la gestion et la perturbation de l'environnement dans lequel ils fonctionnent. La manière dont la permanence est traitée dans le Protocole de Kyoto dans le contexte de puits biologiques est décrite dans la Référence [7], paragraphes 38 à 50.

Le recalcul peut intervenir à la fin du projet pour garantir que la quantité des réductions d'émissions de GES et des accroissements de suppressions de GES n'est pas surestimée. Il peut également être mené pendant le projet, lorsque l'auteur de la proposition de projet le juge approprié, par exemple, lorsque des données de

2) Des méthodologies de référence approuvées par le bureau exécutif des mécanismes de développement propres peuvent être trouvées sur le site: <http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAMethodologies/approved.html>.

meilleure qualité sont disponibles. Il convient que le recalcul couvre l'ensemble de la durée du projet à partir de son début de mise en œuvre.

On pourra trouver des lignes directrices de bonnes pratiques supplémentaires, relatives aux projets d'utilisation des sols, de changement d'utilisation des sols et de forestation (LULUCF) dans la Référence [12], Chapitre 4.3.

A.3.6 Gestion de la qualité des données

La qualité des données d'un projet peut être améliorée en

- établissant et mettant à jour un système complet d'informations GES,
- effectuant des contrôles réguliers pour rechercher des erreurs techniques,
- réalisant des audits internes et des revues techniques périodiques,
- dispensant une formation appropriée aux membres de l'équipe de projet, et
- procédant à des évaluations de l'incertitude.

Une évaluation de l'incertitude peut comprendre une méthode soit qualitative (par exemple élevée, modérée, faible), soit quantitative et est généralement moins rigoureuse qu'une analyse de l'incertitude, qui est une méthode quantitative et systématique, statistiquement détaillée permettant de déterminer et de quantifier l'incertitude. En général, l'évaluation de l'incertitude est appropriée pendant la phase de planification d'un projet et l'analyse d'incertitude l'est pendant la phase de mise en œuvre. Il incomberait aux auteurs de proposition de programmes de décider et de stipuler si une analyse d'incertitude est appropriée pour les projets de mise en œuvre. Concernant ceux qui utilisent la présente partie de l'ISO 14064 en dehors d'un programme, une analyse d'incertitude est recommandée pour les quantifications mises en œuvre.

Des lignes directrices de bonnes pratiques, relatives à l'assurance qualité et au contrôle de la qualité des projets LULUCF sont incluses dans la Référence [12], Chapitre 4.3.4.

A.3.7 Surveillance du projet GES

A.3.7.1 Généralités

Les modes opératoires de surveillance peuvent inclure des programmes, des rôles et des responsabilités, du matériel, des ressources et des méthodologies permettant d'obtenir, d'estimer, de mesurer, de calculer, de compiler et d'enregistrer les données et informations GES pour le projet et le scénario de référence.

A.3.7.2 Mécanismes de Kyoto: Surveillance

La surveillance des projets relevant du MDP au titre du Protocole de Kyoto est réglementée par la décision 17/CP.7 de l'annexe, dont les détails se trouvent dans la Référence [6], Annexe p. 38, paragraphes 53 à 60. On pourra trouver des méthodologies de surveillance, approuvées par le Bureau exécutif sur le site <http://cdm.unfccc.int/methodologies/approved>. Dans le descriptif de projet, le plan de surveillance est inclus dans la Référence [9], Annexe 4. Pour les projets de forestation et de reforestation, relevant du MDP, des informations de surveillance sont disponibles dans la Référence [7], Annexe p. 21, paragraphes 25 à 30.

Des lignes directrices de bonnes pratiques, relatives à la surveillance de projets LULUCF, sont incluses dans la Référence [12], Chapitre 4.3.3.

A.3.8 Documentation du projet GES

La présente partie de l'ISO 14064 fait référence à la documentation dans le contexte des besoins internes liés à l'audit et à la validation et/ou vérification. Il s'agit de compléments au rapport qu'il convient d'utiliser à des fins externes.

La documentation est liée au système d'informations GES et aux contrôles des systèmes d'informations du projet GES, ainsi qu'aux données et informations du projet GES. Il convient que la documentation soit complète et transparente.

A.3.9 Validation et/ou vérification du projet GES

La présente partie de l'ISO 14064 n'exige ni validation ni vérification. En général, ces exigences font partie d'un programme GES. Si un projet GES n'a pas été associé à un programme GES spécifique, l'auteur de la proposition de projet doit décider du type de validation et/ou de vérification (vérification de première partie, de deuxième partie, de tierce partie) et du niveau d'assurance exigé (par exemple élevé ou modéré) de la déclaration GES. La déclaration GES est une déclaration à propos de l'exécution du projet GES généralement faite par l'auteur de proposition de projet. L'ISO 14064-3 spécifie des principes et des exigences pour la validation et la vérification des affirmations GES.

A.3.10 Rédaction de rapports portant sur le projet GES

A.3.10.1 Généralités

La rédaction de rapports permet aux utilisateurs cibles d'être informés du projet GES. Il convient que le contenu et le format des informations déclarées soient personnalisés en fonction des besoins et des attentes de l'utilisateur cible. Les auteurs de proposition de projet peuvent mettre au point des modes opératoires d'établissement de rapports selon les circonstances du projet, les objectifs de déclaration, les besoins en information des utilisateurs cibles, et des exigences des programmes auxquels participe un projet. Dans tous les cas, le rapport s'appuie sur la documentation des projets GES.

La présente partie de l'ISO 14064 n'exige pas que l'auteur de la proposition de projet mette un rapport GES à la disposition du public à moins qu'une déclaration ou une revendication GES de conformité du projet GES à la présente partie de l'ISO 14064. Dans ces cas, des éléments minimaux pour les rapports GES garantissent la complétude, l'exactitude et la transparence du rapport au public des informations concernant le projet. Il convient que les informations divulguées au public permettent une comparaison juste entre différents projets.

Un haut degré de transparence et l'opportunité pour le public de formuler des commentaires peuvent sensiblement augmenter la crédibilité d'un projet et sont importants pour que le marché évalue la valeur des crédits. En outre, la mise à disposition du public des informations concernant le projet est nécessaire pour obtenir les commentaires des parties prenantes utiles pour la mise au point et la gestion des projets. Les auteurs de proposition de projet peuvent également utiliser des rapports publics à des fins publicitaires.

A.3.10.2 Mécanisme de Kyoto: Établissement de rapports

Le descriptif de projet et le rapport de validation doivent être mis à la disposition du public par l'entité opérationnelle (voir Référence [6], Annexe p. 36, paragraphes 40b et 40g). Les lignes directrices des bonnes pratiques relatives à l'établissement de rapports pour les projets de forestation et de reforestation sont incluses dans la Référence [12], Tableau 4.2.6c, p. 4.48, Chapitre 4.

Annexe B (informative)

Potentiels de réchauffement de la planète des gaz à effet de serre

Le Tableau B.1 donne divers PRP sur une période de 100 ans, ceux-ci étant publiés par le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques (IPCC), dans leurs lignes directrices déclaratives de 1996 pour les inventaires nationaux de GES (voir Référence [11]).

Tableau B.1

Gaz	Formule développée	Potentiel de réchauffement de la planète IPCC 1996
Dioxyde de carbone	CO ₂	1
Méthane	CH ₄	21
Oxyde nitreux	N ₂ O	310
Hydrofluorocarbones (HFCs)		
HFC-23	CHF ₃	11 700
HFC-32	CH ₂ F ₂	650
HFC-41	CH ₃ F	150
HFC-43-0mee	C ₅ H ₂ F ₁₀	1 300
HFC-125	C ₂ HF ₅	2 800
HFC-134	C ₂ H ₂ F ₄ (CHF ₂ CHF ₂)	1 000
HFC-134a	C ₂ H ₂ F ₄ (CH ₂ FCF ₃)	1 300
HFC-143	C ₂ H ₃ F ₃ (CHF ₂ CH ₂ F)	300
HFC-143a	C ₂ H ₃ F ₃ (CF ₃ CH ₃)	3 800
HFC-152a	C ₂ H ₄ F ₂ (CH ₃ CHF ₂)	140
HFC-227ea	C ₃ HF ₇	2 900
HFC-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	6 300
HFC-245ca	C ₃ H ₃ F ₅	560
Hydrofluoroéthers (HFEs)		
HFE-7100	C ₄ F ₉ OCH ₃	500
HFE-7200	C ₄ F ₉ OC ₂ H ₅	100
Hydrocarbures perfluorés (PFCs)		
Perfluorométhane (tétrafluorométhane)	CF ₄	6 500
Perfluoroéthane (hexafluoroéthane)	C ₂ F ₆	9 200
Perfluoropropane	C ₃ F ₈	7 000
Perfluorobutane	C ₄ F ₁₀	7 000
Perfluorocyclobutane	c-C ₄ F ₈	8 700
Perfluoropentane	C ₅ F ₁₂	7 500
Perfluorohexane	C ₆ F ₁₄	7 400
Hexafluorure de soufre	SF ₆	23 900

Bibliographie

- [1] ISO 14040:1997, *Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre*
- [2] ISO 14064-3:2006, *Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre*
- [3] ISO 14065:—³⁾, *Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre pour l'usage sous l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance*
- [4] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, protocole de Kyoto relatif à la Convention sur les changements climatiques, 1998
- [5] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, rapport de la conférence des parties sur sa septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre 2001, FCCC/CP/2001/13/Add.2, Décision 16/CP.7, lignes directrices pour la mise en œuvre de l'Article 6 du protocole de Kyoto, 21 janvier 2002 (disponible sur le site <http://unfccc.int/>)
- [6] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, rapport de la conférence des parties sur sa septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre 2001, FCCC/CP/2001/13/Add.2, décision 17/CP.7 modalités et procédures pour un mécanisme de développement propre, tel que défini dans l'Article 12 du protocole de Kyoto, 21 janvier 2002 (disponible sur le site <http://unfccc.int/>)
- [7] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, rapport de la conférence des parties sur sa neuvième session, tenue à Milan du 1^{er} au 12 décembre 2003, FCCC/CP/2003/6/Add.2, Décision 19/CP.9, modalités et procédures pour les activités de projets de reforestation et de forestation avec recours au mécanisme de développement propre dans la première période d'engagement du protocole de Kyoto, 30 mars 2004 (disponible sur le site <http://unfccc.int/>)
- [8] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Bureau exécutif sur les mécanismes de développement propre, directives sur les mécanismes de développement propre pour compléter le formulaire du document de conception de projet A/R (CDM-AR-PDD), nouvelle méthodologie proposée pour A/R: référence (CDM-AR-NMB) et nouvelle méthodologie proposée pour A/R: surveillance (CDM-AR-NMM), septembre 2004 (disponible sur le site <http://cdm.unfccc.int/EB>)
- [9] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Bureau exécutif sur les mécanismes de développement propre, formulaire du document de conception de Projet (CDM-PDD), version 02, juillet 2004 (disponible sur le site <http://unfccc.int/>)
- [10] Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Décision CMP.1, lignes directrices supplémentaires relatives aux mécanismes de développement propre, décembre 2005 (disponible sur le site http://unfccc.int/files/meetings/cop_11/application/pdf/cmp_1_24_4_lignes_directrices_suppl%C3%A9mentaires_au_cdm_eb_cmp_4.pdf)
- [11] Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques, directives révisées en 1996 IPCC pour les instructions de déclaration des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, 1997 (disponible sur le site <http://www.ipcc.ch/>)
- [12] Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques, directives de bonne pratique pour l'occupation des sols, les changements dans l'occupation des sols et la sylviculture, 2003 (disponible sur le site <http://www.ipcc.ch/>)

3) À publier.

- [13] World Resources Institute (WRI) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2005, The GHG Protocol for Project Accounting, Washington, DC: WRI/WBCSD⁴⁾

Projet de norme

4) www.ghgprotocol.org/index.htm

Projet de norme